

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第2讲：一阶时域分析

李国林

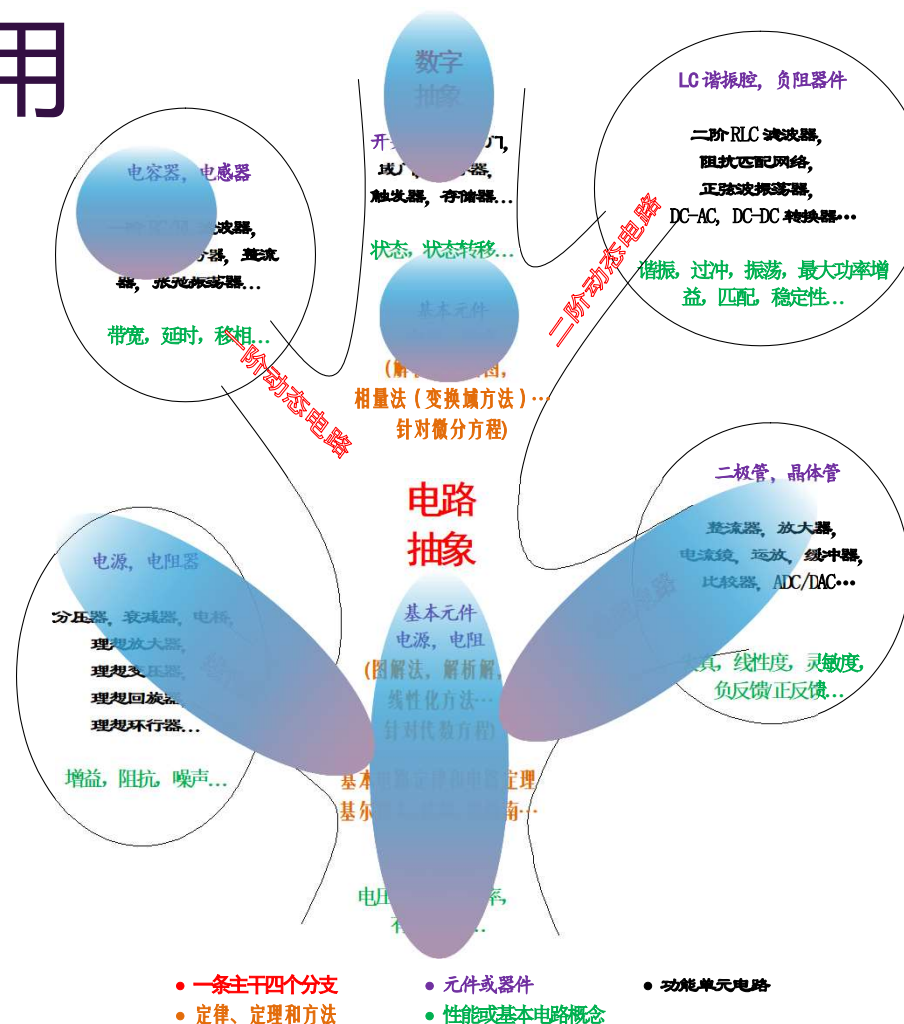
清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

动态元件对信号的作用

- 电路的基本问题就是信号与系统问题，就是电信号通过电路系统后有怎样的变化（电路分析），如何设计电路使得信号通过它后有预期的变化（电路设计）
- 信号分析（附录内容，习题录像内容）
 - 上节课做了信号的频谱结构：频域分析的背景知识
 - 正弦波、方波、阶跃、冲激、...
 - 这节课重点考察：电路中出现冲激信号意味着基本物理定律能量守恒不成立，丢失的能量到底去了哪里？
- 电路对信号的影响
 - 从最简单的分压、分流电路入手
 - 最终落脚到**滤波**：动态元件参与的电路将允许某些频率分量通过，不允许某些频率分量通过



从最简单的分压分流概念
引入一阶时域、频域分析,
二阶时域、频域分析

一阶时域分析 内容

- 信号在系统作用下的变化
 - 从最简单的串并联电路分析入手
 - 回顾：纯阻分压与分流分析
 - 拓展：纯容分压与分流分析
 - 研究：阻容分压与分流分析（一阶RC电路：指数衰减，一阶滤波）
 - 阻感电路（一阶RL电路）
 - 阻容感分压电路和分流分析（二阶RLC电路：正弦振荡，二阶滤波）

回顾：电阻分压分流

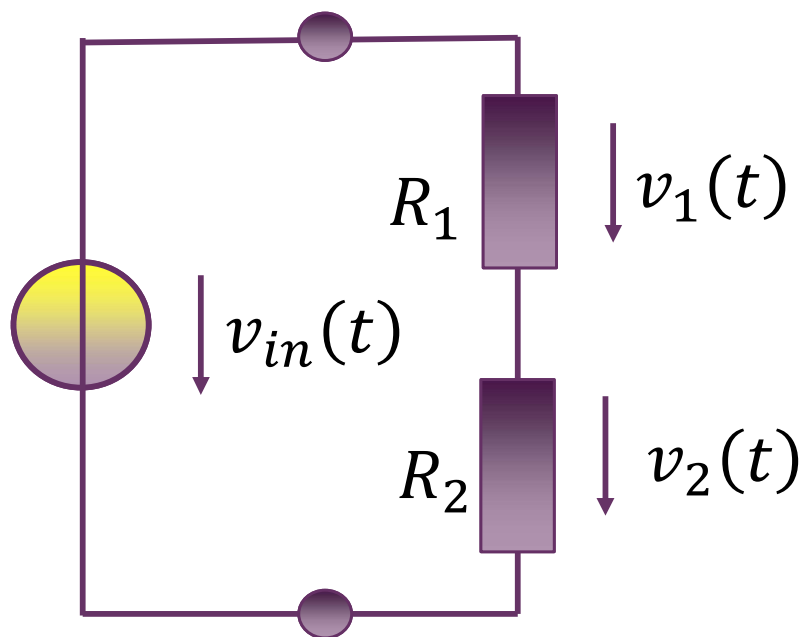
- 串联总电阻等于串联分电阻之和，串联电阻上的分压系数为该电阻阻值比总电阻阻值

$$R_{in} = \sum_{k=1}^n R_k \quad v_m(t) = \gamma_{vm} v_{in}(t) \quad \gamma_{vm} = \frac{R_m}{R_{in}} = \frac{R_m}{\sum_{k=1}^n R_k}$$

- 并联总电导等于并联分电导之和，并联电导上的分流系数为该电导导值比总电导导值

$$G_{in} = \sum_{k=1}^n G_k \quad i_m(t) = \gamma_{im} i_{in}(t) \quad \gamma_{im} = \frac{G_m}{G_{in}} = \frac{G_m}{\sum_{k=1}^n G_k}$$

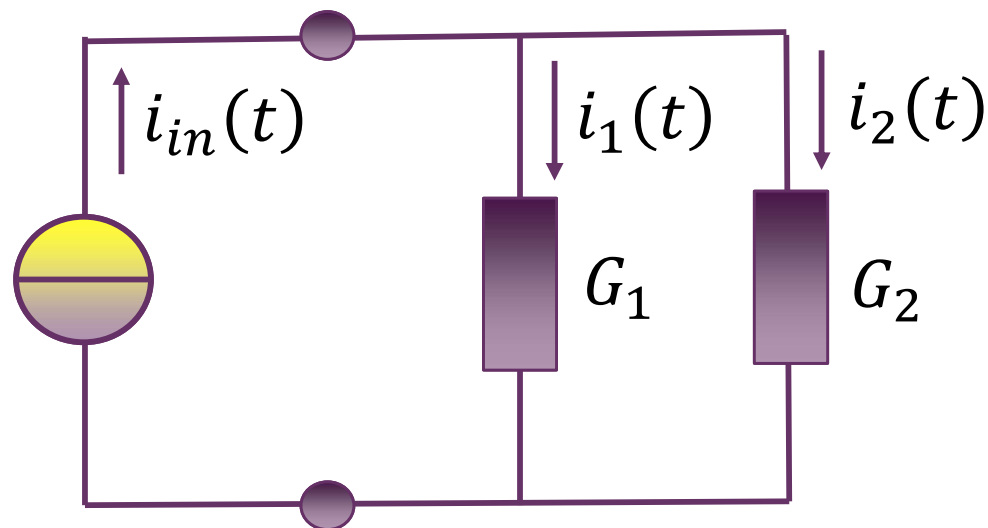
简单电阻分压分流电路



$$v_1(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{in}(t)$$

分压系数

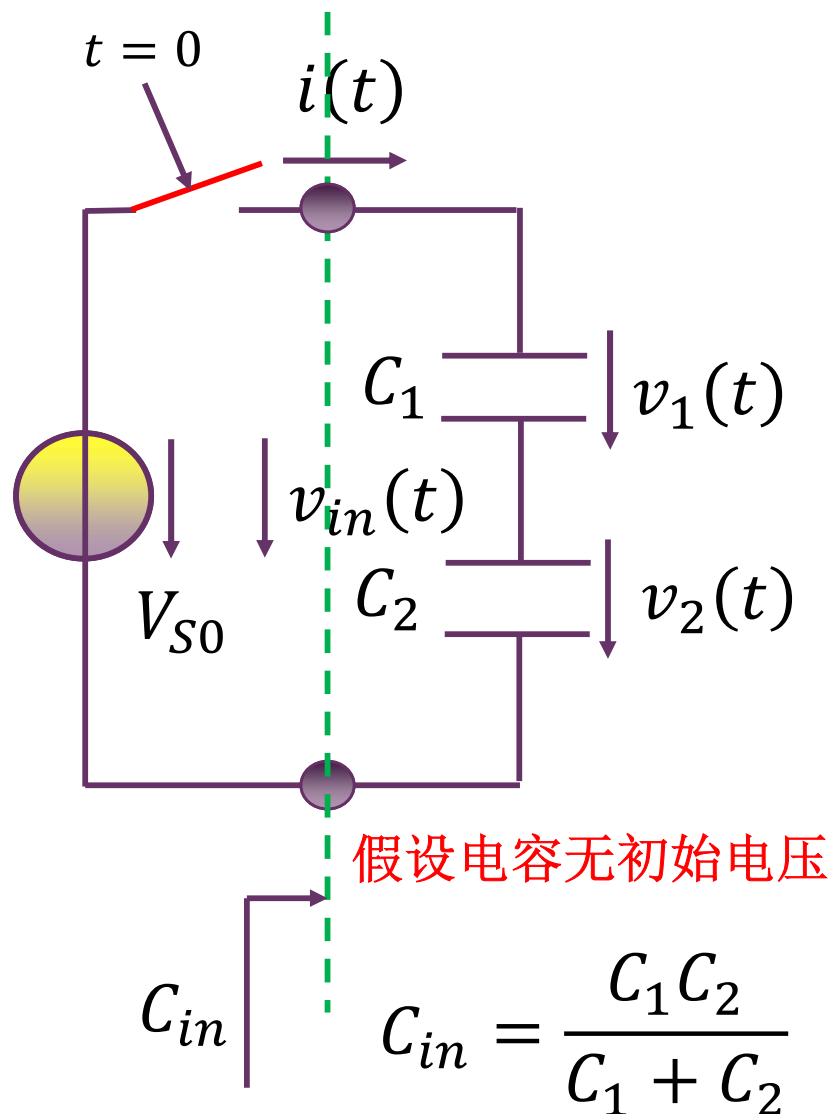


$$i_1(t) = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_{in}(t)$$

$$i_2(t) = \frac{G_2}{G_1 + G_2} i_{in}(t)$$

分流系数

电容分压电路



$$v_{in}(t) = V_{S0} U(t)$$

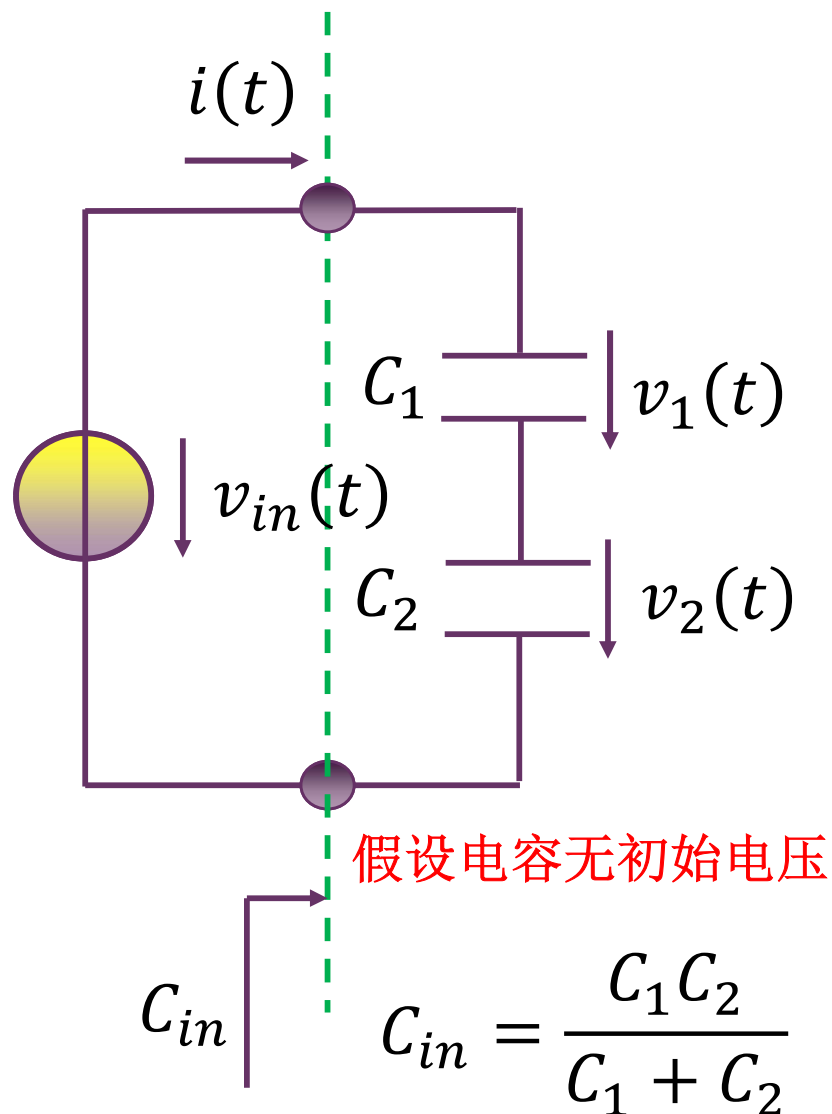
$$i(t) = C_{in} \frac{d}{dt} v_{in}(t) = C_{in} V_{S0} \delta(t)$$

$$\begin{aligned} v_1(t) &= v_1(0^-) + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t i(\tau) d\tau \\ &= 0 + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t C_{in} V_{S0} \delta(\tau) d\tau \\ &= \frac{C_{in} V_{S0}}{C_1} U(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0} U(t) \\ &= \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_{in}(t) \end{aligned}$$

$$v_2(t) = \dots = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_{in}(t)$$

分压系数

任意输入电压均如此分压



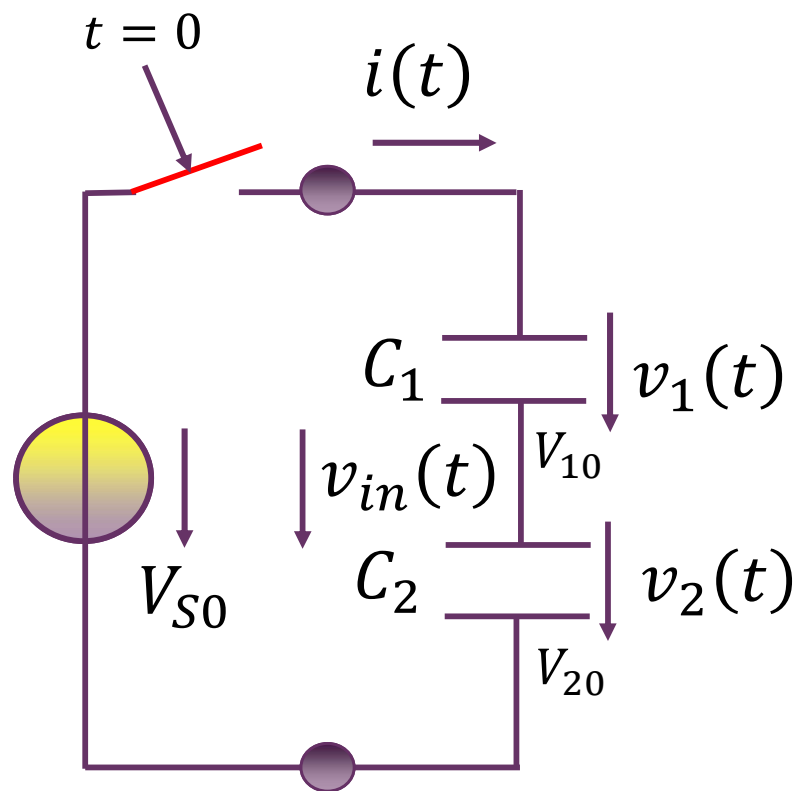
$$i(t) = C_{in} \frac{d}{dt} v_{in}(t) \quad \text{元件约束中不必考虑初值影响}$$

$$\begin{aligned} v_1(t) &= v_1(0^-) + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t i(\tau) d\tau \\ &= 0 + \frac{1}{C_1} \int_{0^-}^t C_{in} \frac{d}{d\tau} v_{in}(\tau) d\tau \\ &= \frac{C_{in}}{C_1} \int_{v_{in}(0^-)}^{v_{in}(t)} dv_{in}(\tau) \\ &= \frac{C_{in}}{C_1} v_{in}(\tau) \Big|_{0^-}^t = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_{in}(t) \end{aligned}$$

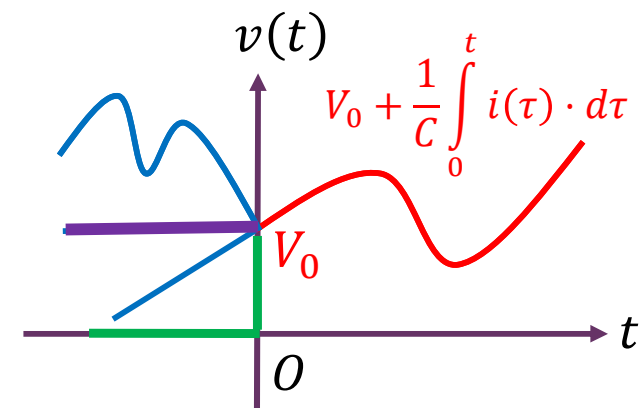
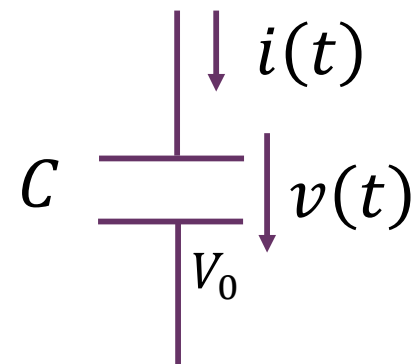
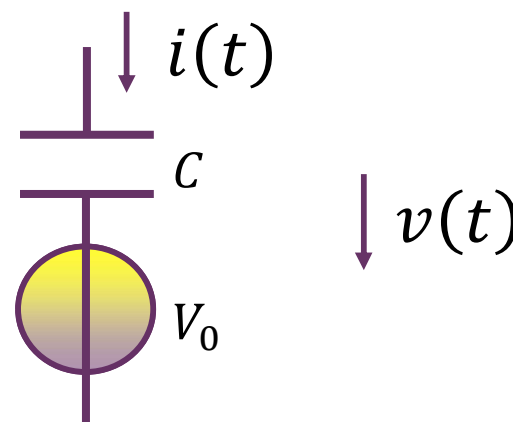
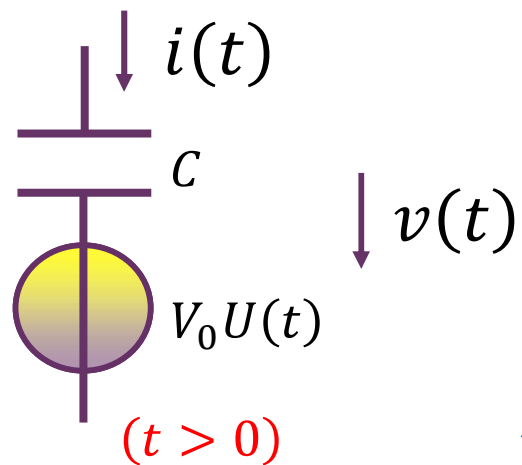
$$v_2(t) = \dots = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_{in}(t)$$

分压系数

有初始电压的电容 等效电路

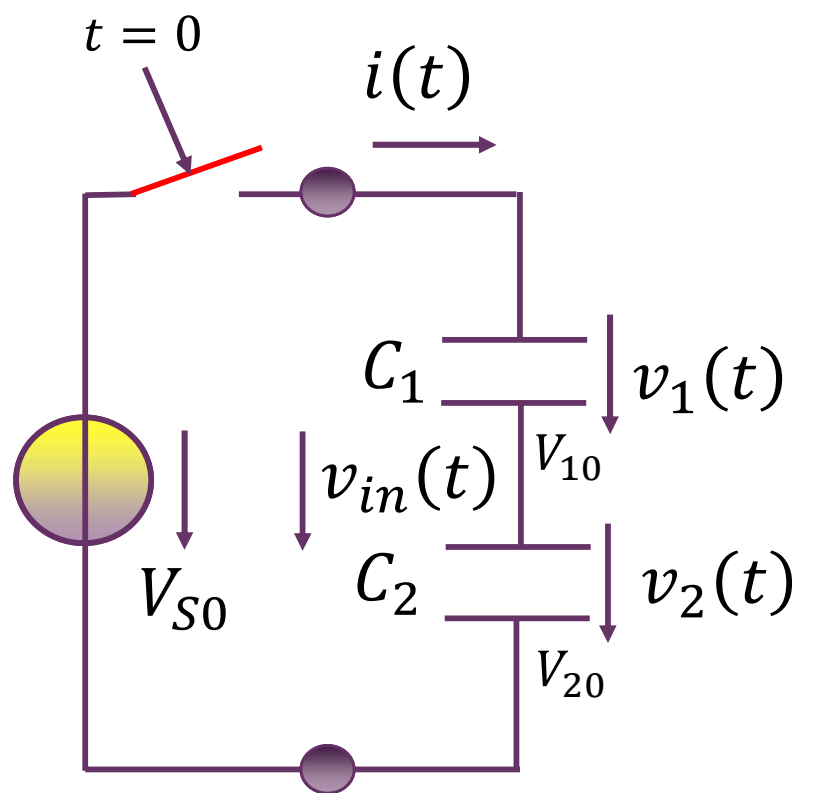


假设电容有初始电压

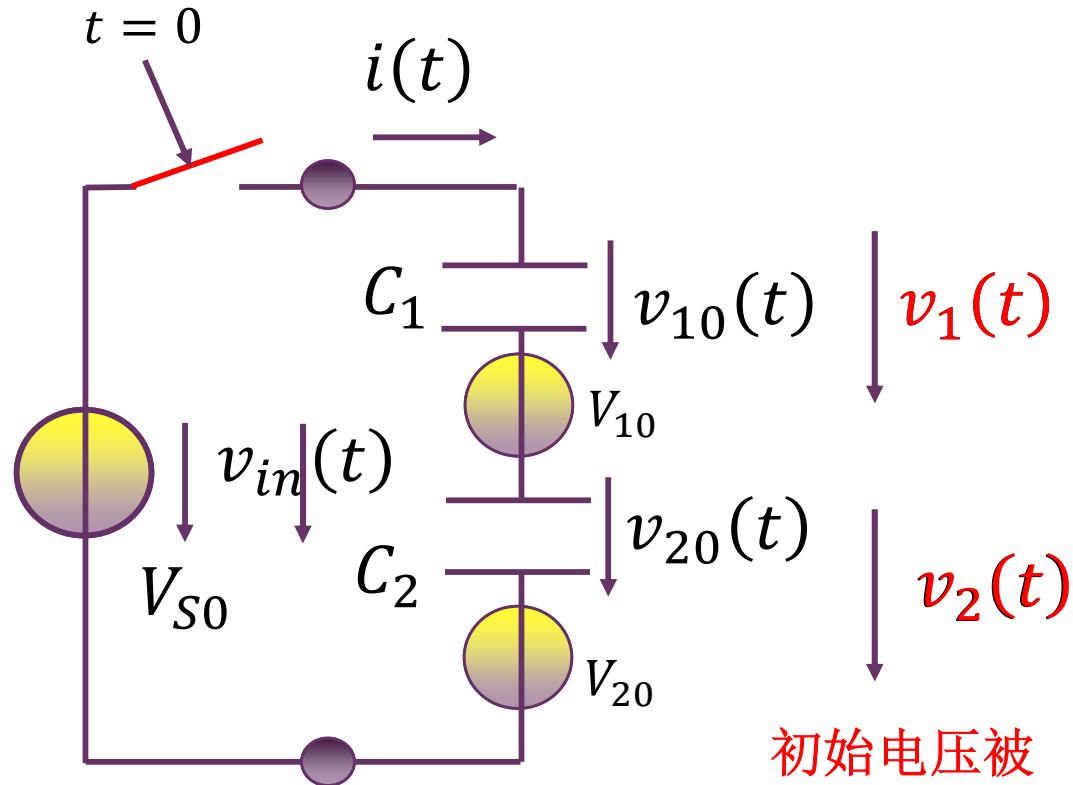


$v_c(0^+) = V_0$ 的任意电压源均可用于等效电路，因为我们只关注 $t > 0$ 的情况

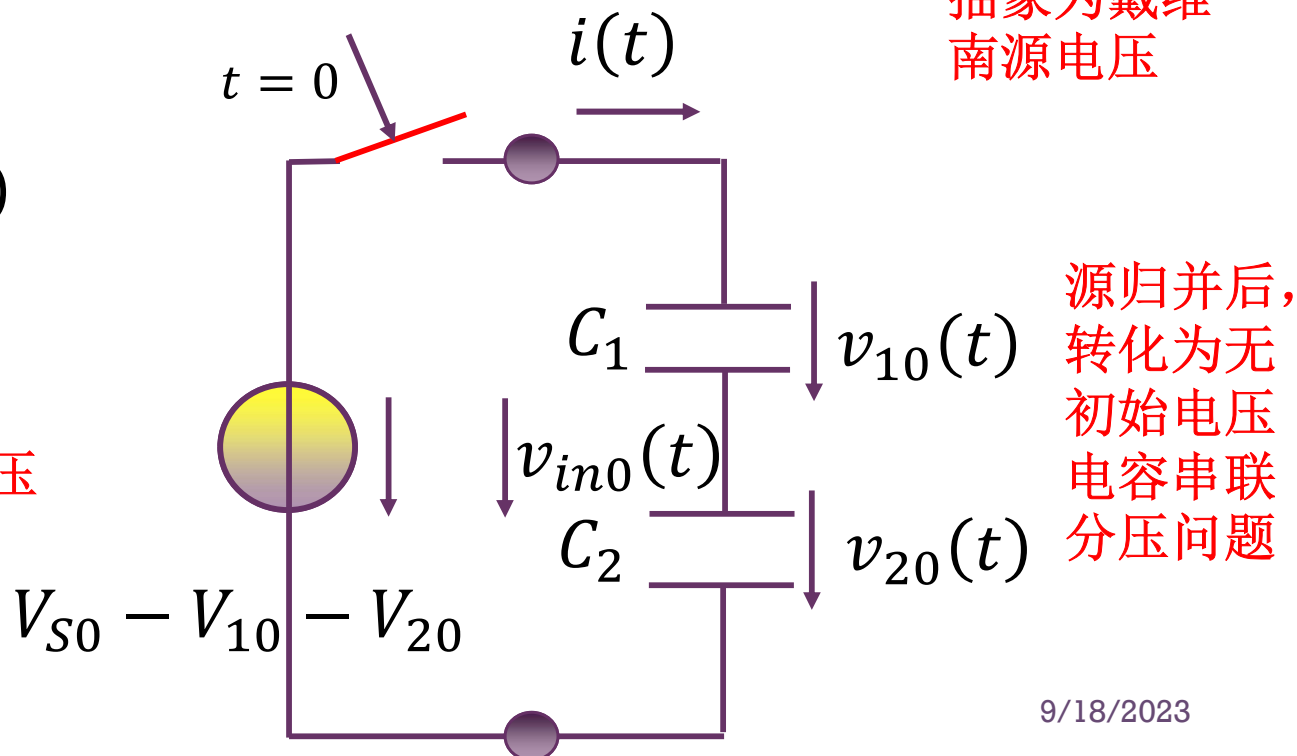
电容有初始电压



假设电容有初始电压



初始电压被
抽象为戴维
南源电压



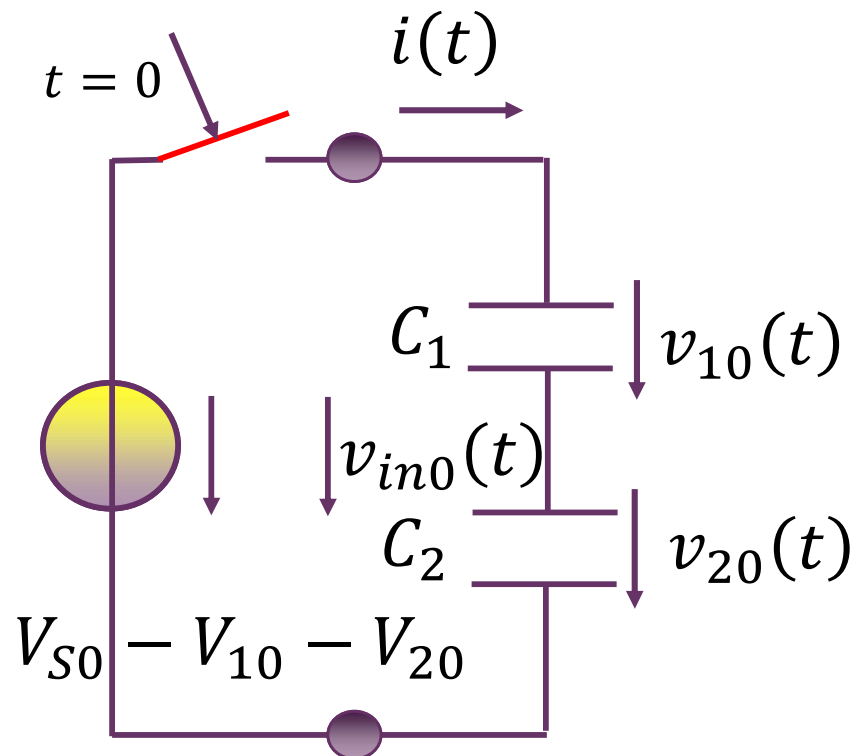
源归并后，
转化为无
初始电压
电容串联
分压问题

等效电路分析

$$v_{in0}(t) = (V_{S0} - V_{10} - V_{20})U(t)$$

$$v_{10}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} v_{in0}(t)$$

$$v_{20}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} v_{in0}(t)$$



$$\begin{aligned} v_1(t) &= v_{10}(t) + V_{10} \\ &= \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0} + \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} - \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2(t) &= v_{20}(t) + V_{20} \\ &= \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{S0} - \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} + \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} \end{aligned} \quad (t > 0)$$

回顾：叠加定理

- 表述1：对于线性电路，如果电路中有多个独立源同时激励，则总响应为分响应之和
 - 分响应：单独一个源起作用，其他源不起作用
 - 源不起作用，就是将源置零
 - 源置零：恒压源短路处理，恒流源开路处理

$$r = f(e_1, e_2, \dots, e_n) = r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

线性系统叠加性

$$\triangleq f(e_1, 0, \dots, 0) + f(0, e_2, \dots, 0) + \dots + f(0, 0, \dots, e_n)$$

线性系统均匀性

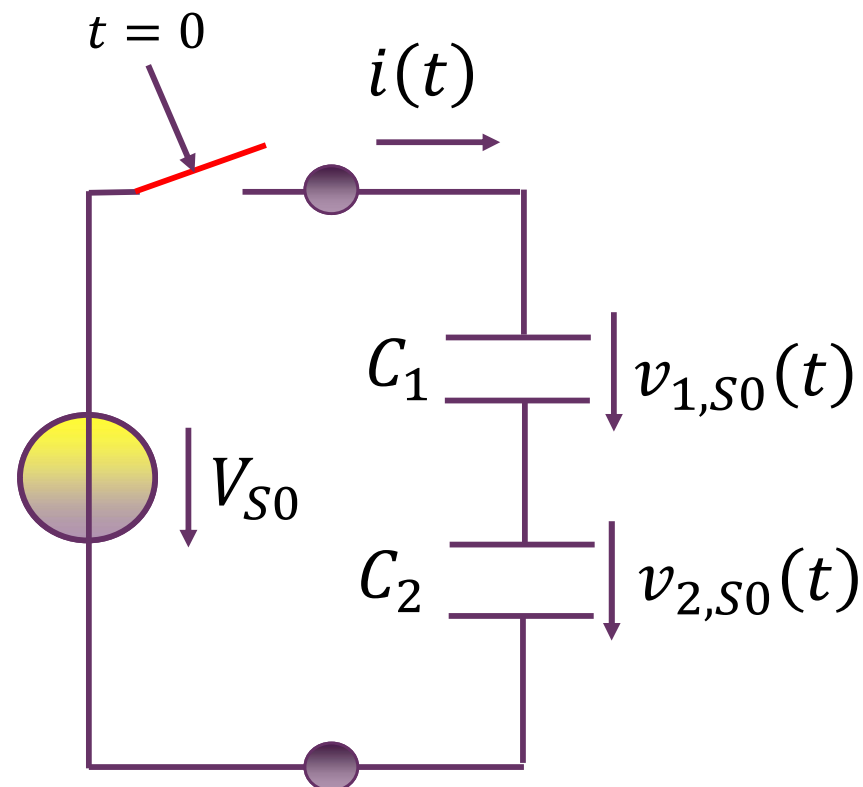
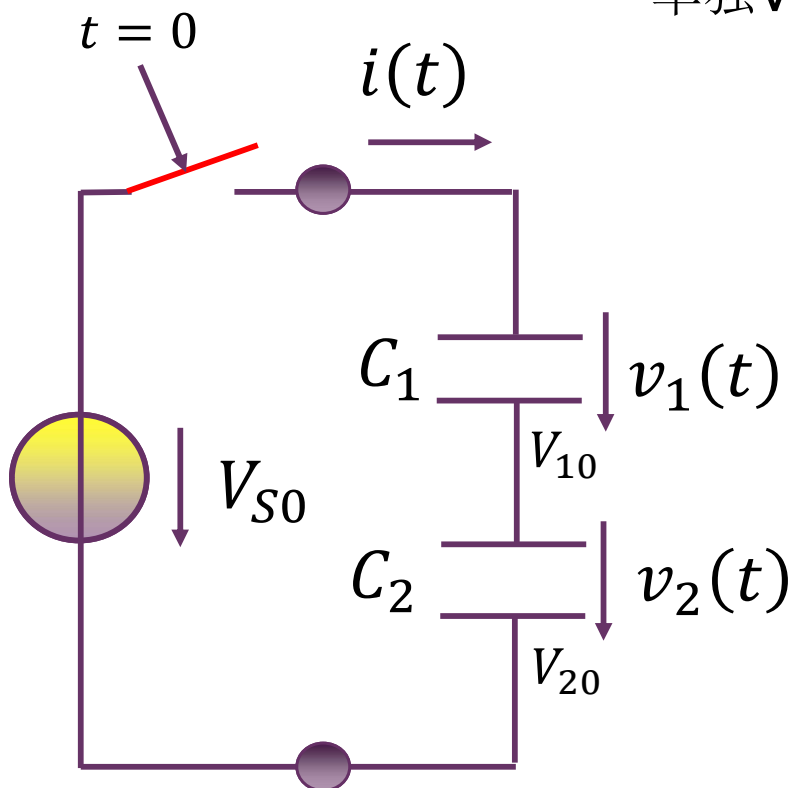
$$\triangleq f(1, 0, \dots, 0)e_1 + f(0, 1, \dots, 0)e_2 + \dots + f(0, 0, \dots, 1)e_n$$

$$= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n$$

- 表述2：对于线性电路，如果电路中有多个独立源同时激励，则总响应可表述为这些激励源的线性叠加形式

用叠加定理求解

有三个源
单独 V_{S0} 源起作用

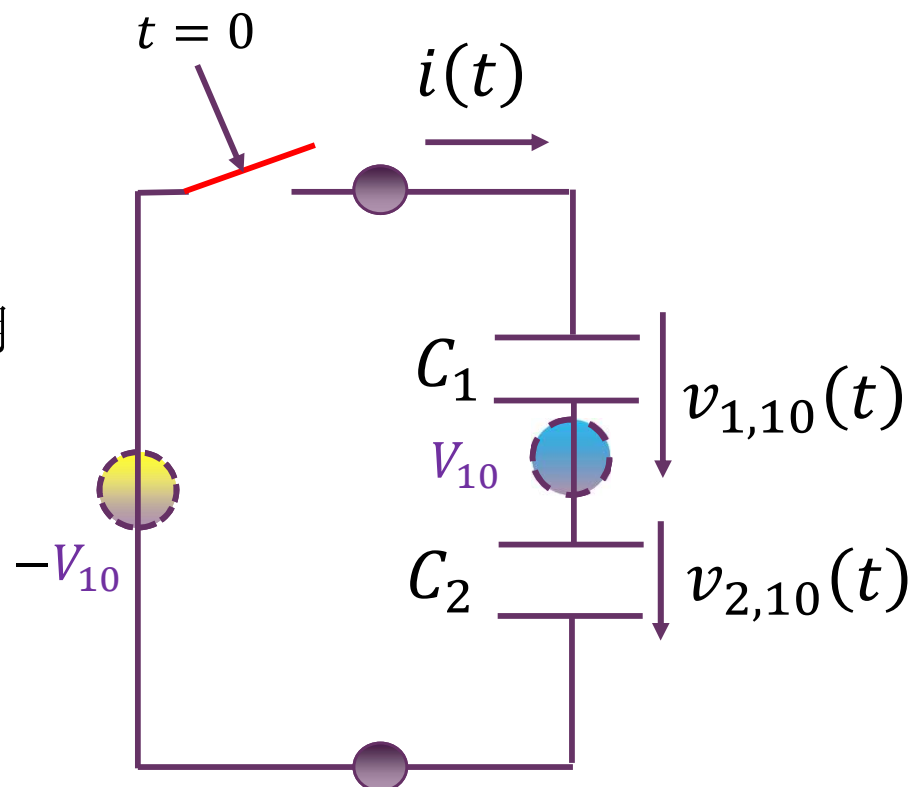
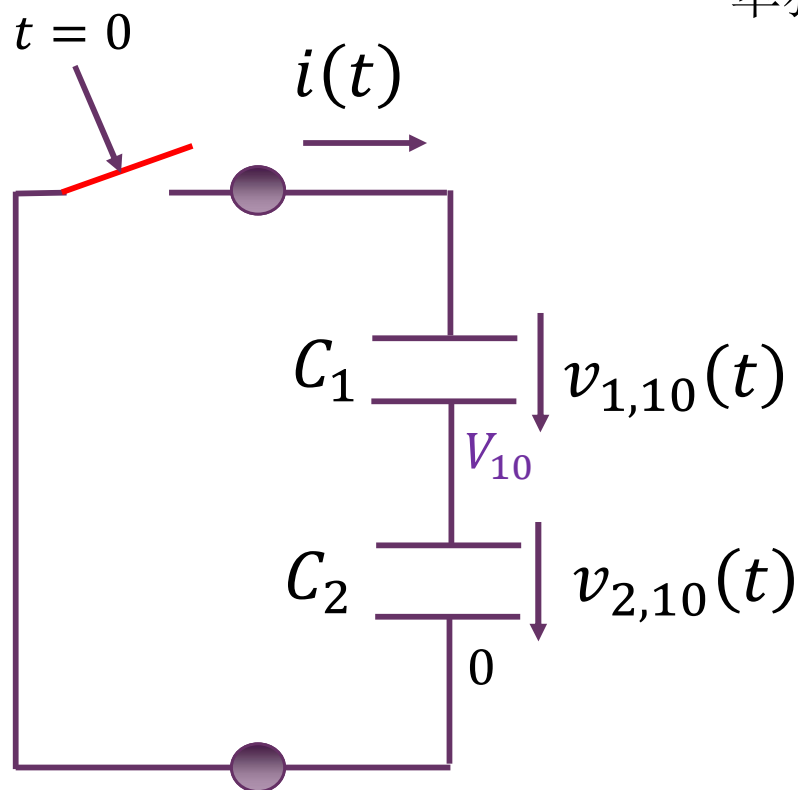


$$v_{1,s0}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0}$$

$$v_{2,s0}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{S0} \quad (t > 0)$$

用叠加定理求解

有三个源
单独 V_{10} 源起作用



$$v_{1,10}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{10} + V_{10}$$

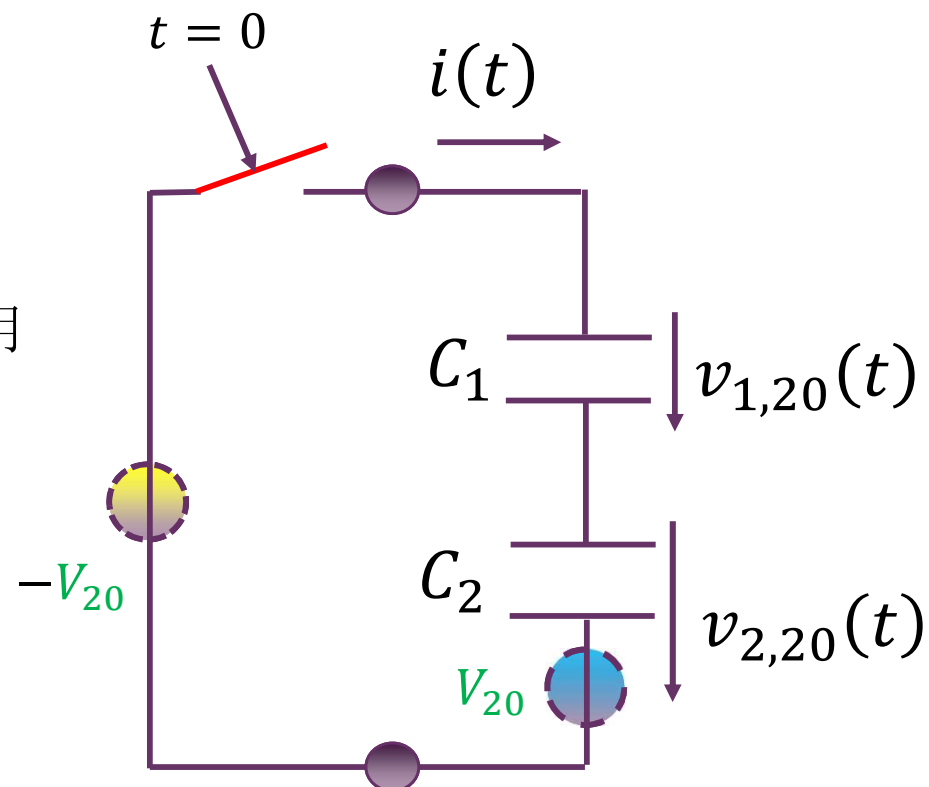
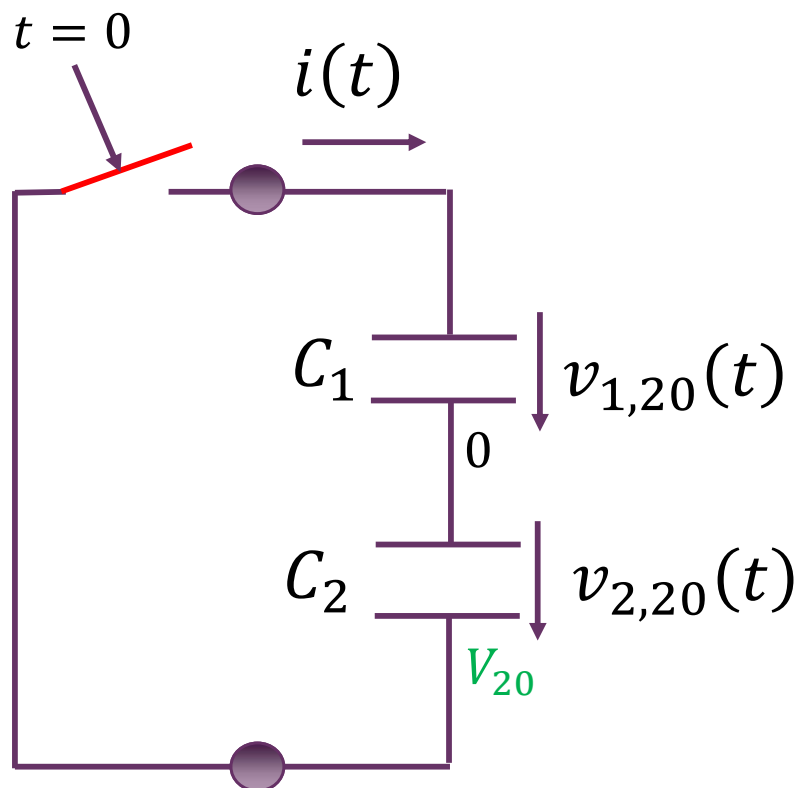
$$= +\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10} \quad (t > 0)$$

$$v_{2,10}(t) = -\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10}$$

电压相反？

用叠加定理求解

有三个源
单独 V_{20} 源起作用

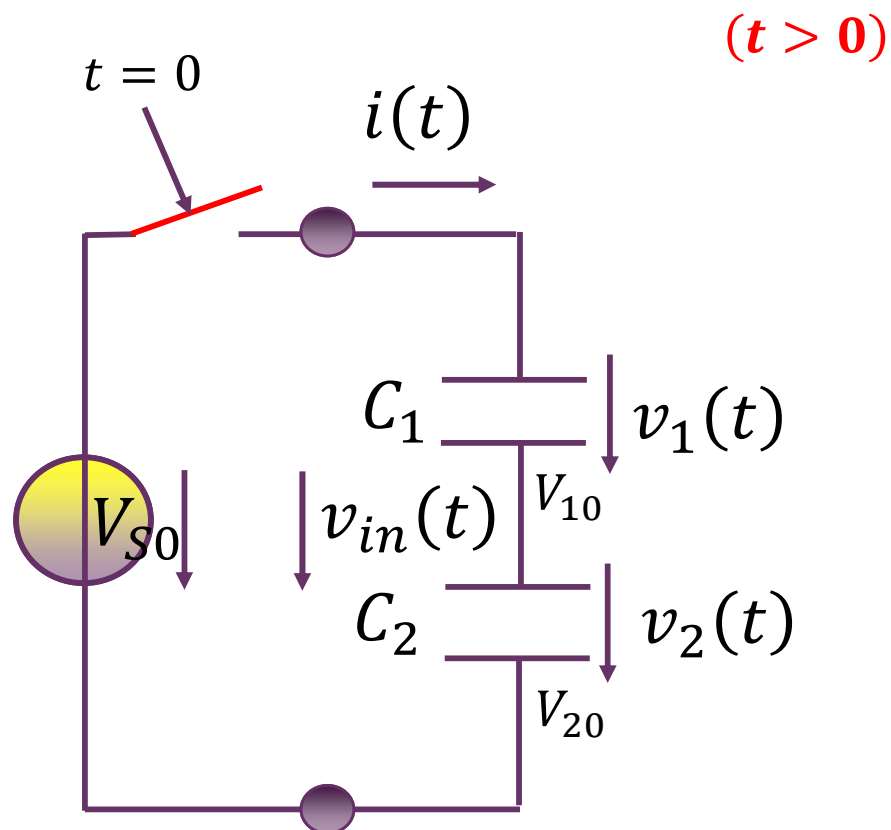


$$v_{1,20}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20}$$

$(t > 0)$

$$\begin{aligned} v_{2,20}(t) &= -\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{20} + V_{20} \\ &= +\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20} \end{aligned}$$

叠加定理求解结果



$$v_1(t) = v_{1,s0}(t) + v_{1,10}(t) + v_{1,20}(t)$$

$$v_2(t) = v_{2,s0}(t) + v_{2,10}(t) + v_{2,20}(t)$$

$$v_{1,s0}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{S0}$$

$$v_{2,s0}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{S0}$$

$$v_{1,10}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10}$$

$$v_{2,10}(t) = -\frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{10}$$

$$v_{1,20}(t) = -\frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20}$$

$$v_{2,20}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} V_{20}$$

小结：无初值电容电感分压分流

- 串联电容可以实现分压功能，分压系数为

$$\gamma_{vCm} = \frac{\frac{1}{C_m}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}} \quad n = 2$$

$$\gamma_{vC1} = \frac{\frac{1}{C_1}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\gamma_{vC2} = \frac{\frac{1}{C_2}}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

- 对偶地，并联电感可以实现分流功能，分流系数为

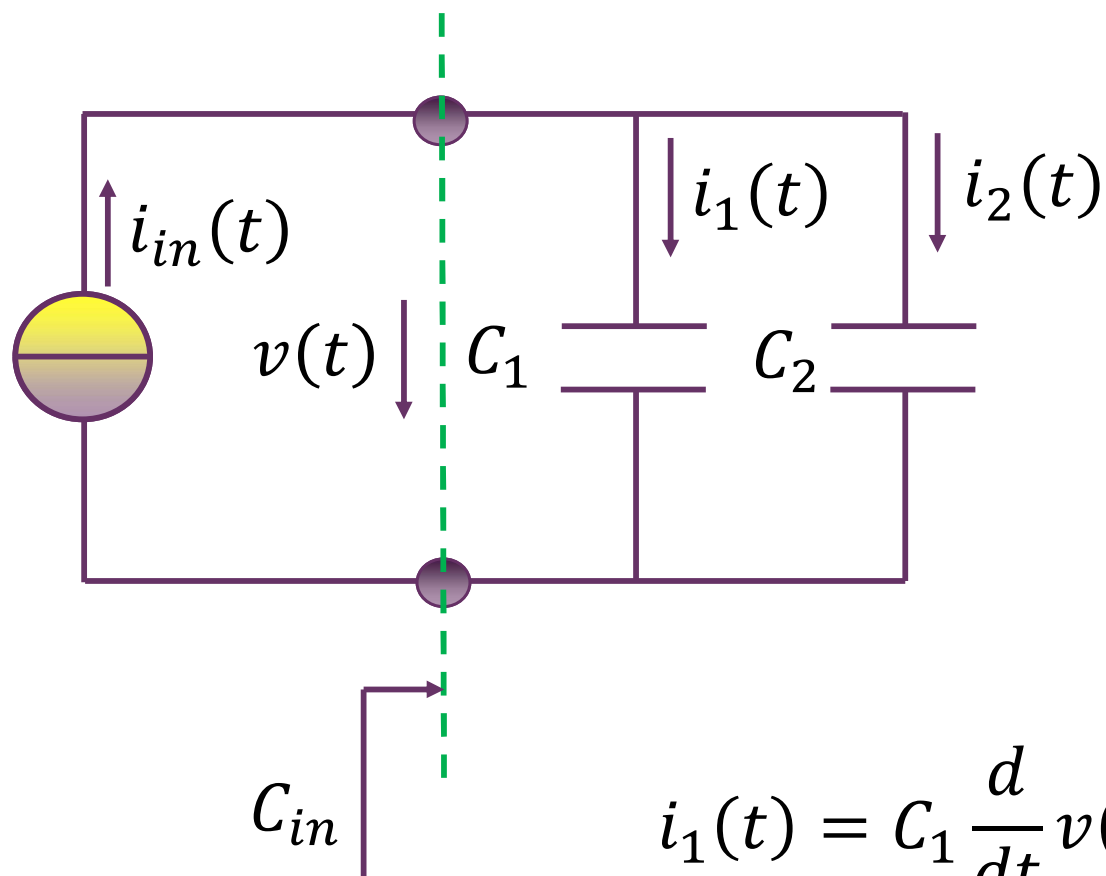
$$\gamma_{iLm} = \frac{\frac{1}{L_m}}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}} \quad n = 2$$

$$\gamma_{iL1} = \frac{\frac{1}{L_1}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

$$\gamma_{iL2} = \frac{\frac{1}{L_2}}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

有初值电容电感的分压分流：把初值等效为独立源，变换为无初值电容电感的分压分流问题，用叠加定理处理

电容分流电路



$$C_{in} = C_1 + C_2$$

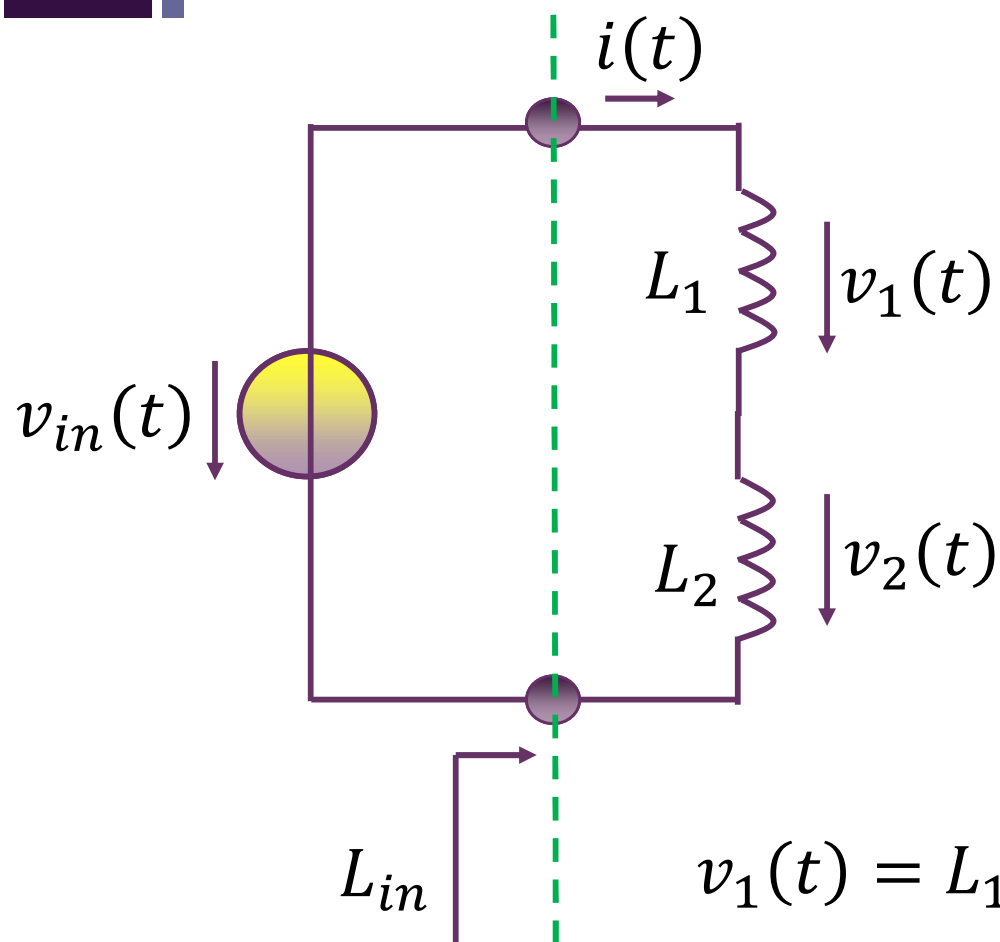
$$v(t) = \frac{1}{C_{in}} \int_{-\infty}^t i_{in}(\tau) d\tau$$

$$i_1(t) = C_1 \frac{d}{dt} v(t) = \frac{C_1}{C_{in}} i_{in}(t) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} i_{in}(t)$$

$$i_2(t) = C_2 \frac{d}{dt} v(t) = \frac{C_2}{C_{in}} i_{in}(t) = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i_{in}(t)$$

分流系数

对偶电路：电感分压电路



$$L_{in} = L_1 + L_2$$

$$i(t) = \frac{1}{L_{in}} \int_{-\infty}^t v_{in}(\tau) d\tau$$

$$v_1(t) = L_1 \frac{d}{dt} i(t) = \frac{L_1}{L_{in}} v_{in}(t) = \frac{L_1}{L_1 + L_2} v_{in}(t)$$

$$v_2(t) = L_2 \frac{d}{dt} i(t) = \frac{L_2}{L_{in}} v_{in}(t) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} v_{in}(t)$$

分压系数

小结

- 并联电容可以实现分流功能，分流系数为

$$\gamma_{iCm} = \frac{C_m}{\sum_{k=1}^n C_k} \quad n = 2$$

$$\gamma_{iC1} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$\gamma_{iC2} = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$$

- 对偶地，串联电感可以实现分压功能，分压系数为

$$\gamma_{vLm} = \frac{L_m}{\sum_{k=1}^n L_k} \quad n = 2$$

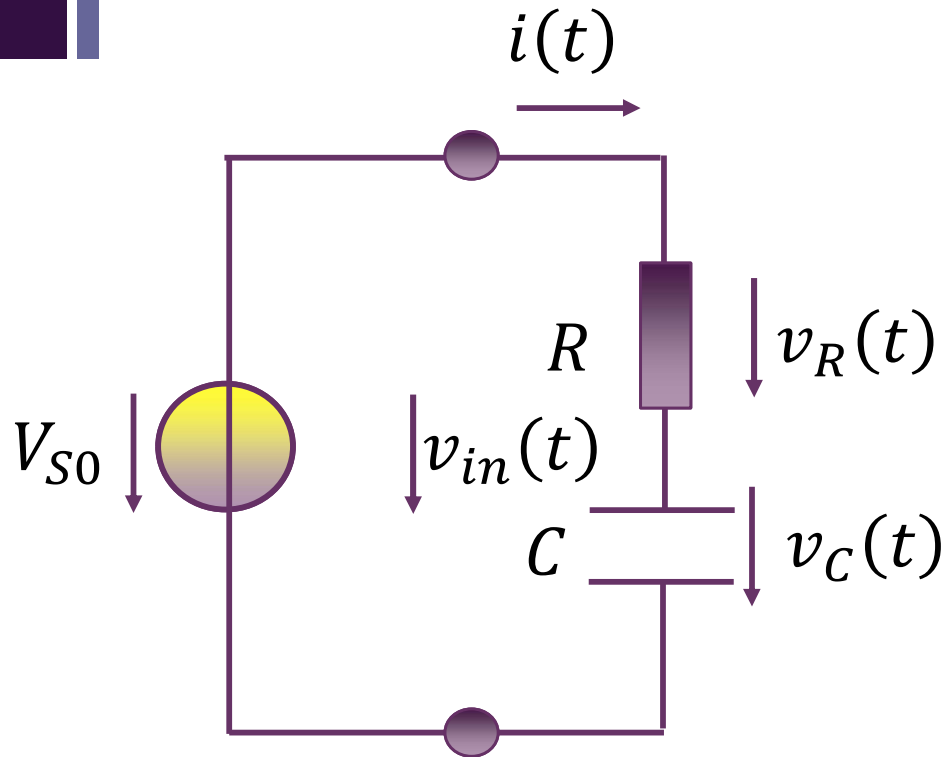
$$\gamma_{vL1} = \frac{L_1}{L_1 + L_2}$$

$$\gamma_{vL2} = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

阻容分压电路分析

- 纯阻、纯容、纯感串并联电路的分压分流关系（分压系数、分流系数）和激励信号形态无关（没有滤波效果），但RC、RL、RLC混合器件串并联电路的分压分流关系和激励信号形态（和时间）有关（有滤波效果）
 - 滤波：允许某些频率分量通过，不允许其他频率分量通过
- RC分压电路
 - 直流激励
 - 阶跃激励：时域分析
 - 正弦激励：时域分析有难度，转到频域中进行分析
 - 频域分析可以明显看出滤波效果
 - 冲激激励：时频分析
 - 方波激励：时域分析为主，用频域分析对时域分析结果予以解读

RC串联电路：直流电压源激励



由于**RC**是线性时不变元件，不会产生新的频率分量，因此当直流激励时，电路中就只有一个直流（零频）分量。直流信号可理解为是在 $t = -\infty$ 时加载的，经过无穷长时间后，电容初始电压（另一个源，叠加定理）的作用已经消失（指数衰减为**0**了），因而直流分析不考虑初值问题

$$v_{in}(t) = V_{S0}$$

$$v_R(t) = V_{R0}$$

$$v_C(t) = V_{C0} = V_{S0} - V_{R0}$$

直流激励只能是直流响应！

$$i(t) = i_C(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) = 0$$

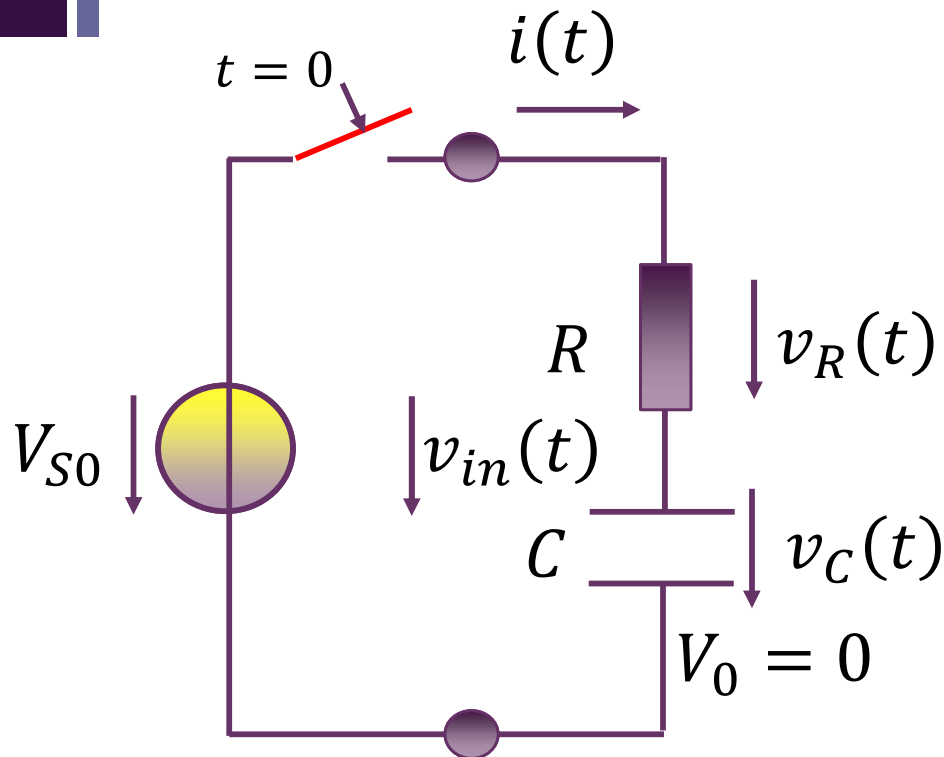
直流情况下，电容相当于开路！

$$v_R(t) = i_R(t)R = i(t)R = 0$$

$$v_C(t) = v_{in}(t) - v_R(t) = V_{S0}$$

电阻分压为**0**，电容（直流开路）获得了全部的直流分压

RC串联电路：阶跃电压源激励



由于是线性电路，根据叠加定理，电阻分压和电容分压由两个源共同决定，第一个源为外加激励源 $v_s(t) = V_{S0}U(t)$ ，第二个源为电容初始电压 V_0 的等效源，为了简单起见，首先假设 $V_0 = 0$ ，只考虑外加激励源单独作用的分压关系

$$v_{in}(t) = V_{S0}U(t)$$

$$\begin{aligned} v_{in}(t) &= v_R(t) + v_C(t) \\ &= Ri(t) + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\lambda) d\lambda \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

串联回路只有一个电流，以电流为中间变量是适当的

$$i(t) + \frac{1}{RC} \int_{-\infty}^t i(\lambda) d\lambda = \frac{V_{S0}}{R} U(t)$$

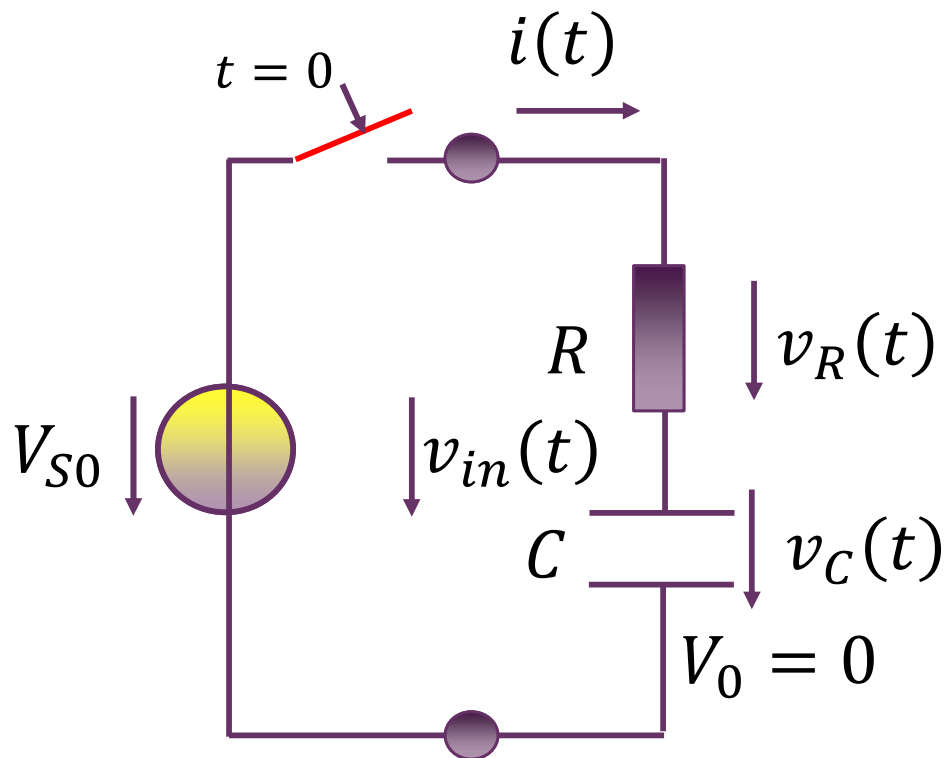
$$\frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{RC} i(t) = \frac{V_{S0}}{R} \delta(t)$$

$$\frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{\tau} i(t) = \frac{V_{S0}}{R} \delta(t)$$

$$\tau = RC \quad \text{时间常数}$$

微分方程求解

串联回路，只有一个回路电流，以电流为变量
列方程，求解后可通过**GOL**获得串联支路电压



$$\frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{\tau}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}\delta(t)$$

$$e^{\frac{t}{\tau}} \frac{d}{dt}i(t) + \frac{1}{\tau}e^{\frac{t}{\tau}}i(t) = \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{t}{\tau}}\delta(t)$$

$$e^{\frac{t}{\tau}} \frac{d}{dt}i(t) + i(t) \frac{d}{dt}e^{\frac{t}{\tau}} = \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{t}{\tau}}\delta(t)$$

$$\frac{d}{dt}\left(e^{\frac{t}{\tau}}i(t)\right) = \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{t}{\tau}}\delta(t)$$

$$e^{\frac{t}{\tau}}i(t) = \int_{-\infty}^t \frac{V_{S0}}{R}e^{\frac{\lambda}{\tau}}\delta(\lambda)d\lambda = \frac{V_{S0}}{R}U(t)$$

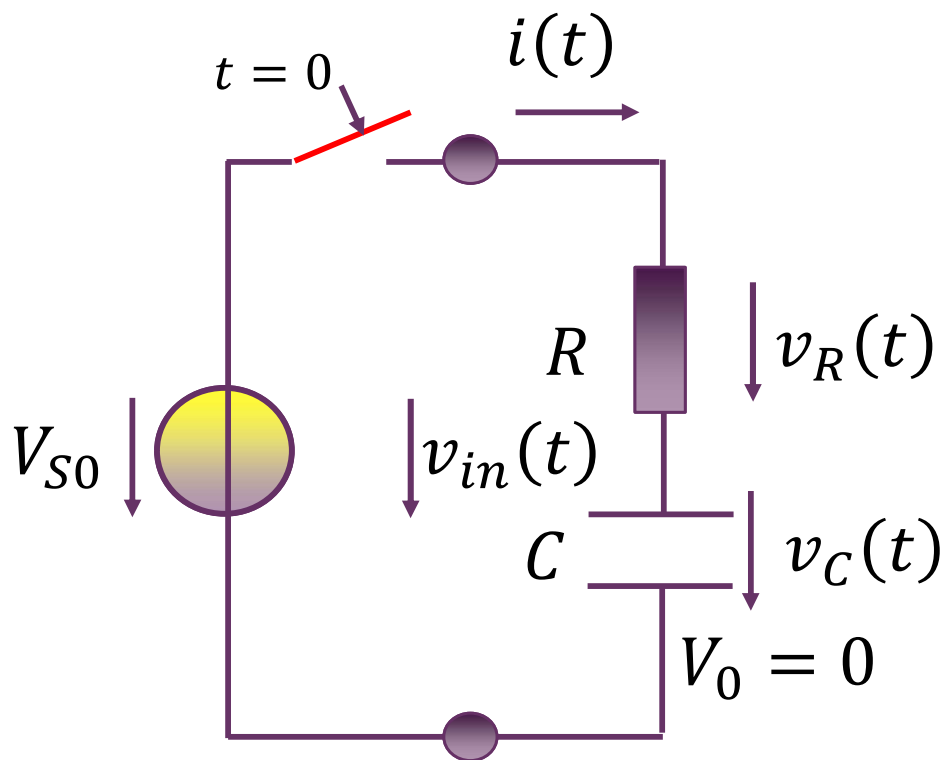
$$i(t) = \frac{V_{S0}}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

RC电路的特征函数：指数衰减函数

$$\int_{-\infty}^t f(\tau)\delta(\tau)d\tau$$

$$= f(0) \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau = f(0)U(t)$$

零状态响应



$V_0 = 0$ ，电容初始状态为0时的分析，称此时的响应为零状态响应

$$i(t) = \frac{V_{S0}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

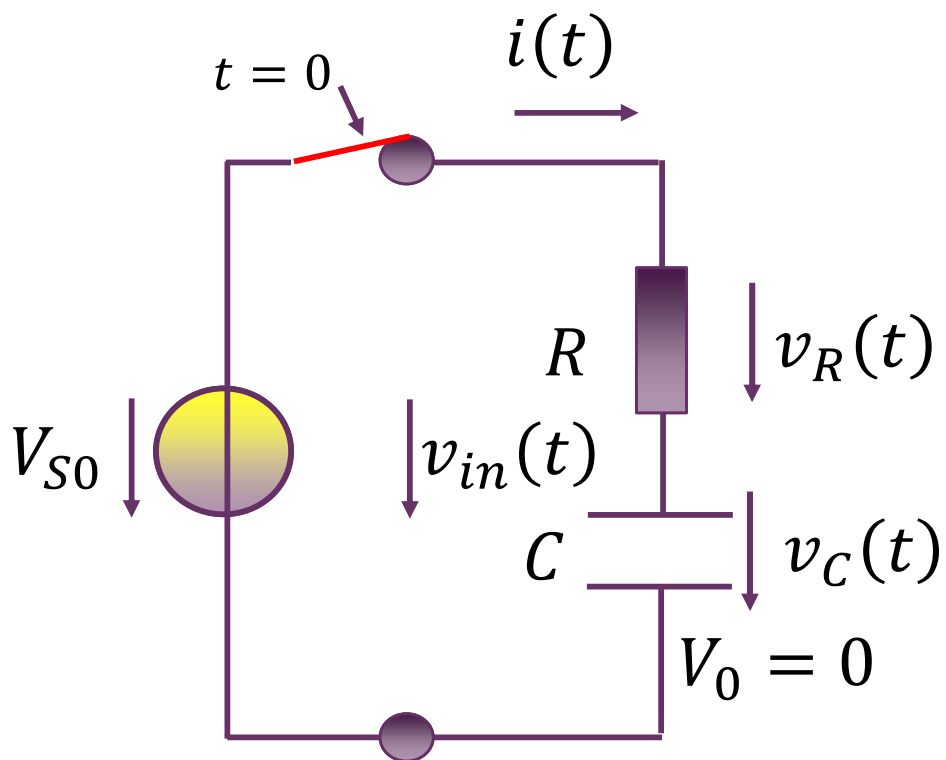
$$v_R(t) = i(t)R = V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$v_C(t) = v_{in}(t) - v_R(t)$$

$$= V_{S0} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) U(t)$$

RC分压是时间的函数

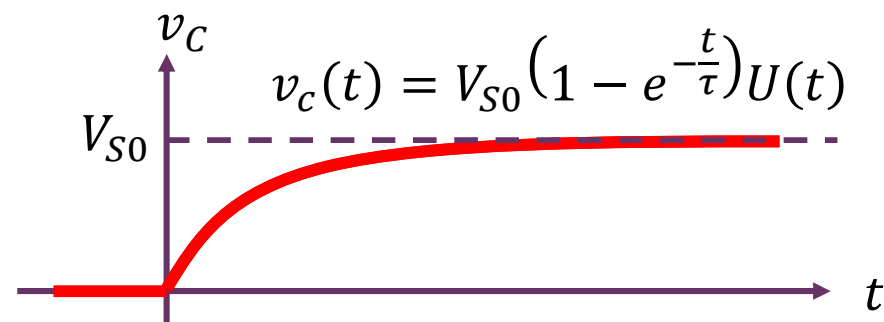
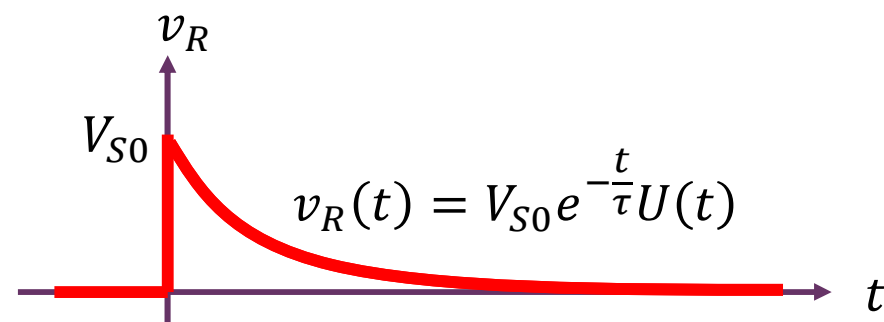
故称之为动态电路



如何直观理解起始电阻获得全部分压，而终了电容获得全部分压？



阶跃激励的零状态响应



电容充电曲线

电容的信号滤波特性

直流开路，高频短路

$$i_C(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) \stackrel{v_C(t)=V_0}{\cong} 0$$

电容直流开路

对偶：电感直流短路

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \stackrel{i_C(t)=I_0 \cos \omega t}{\cong} \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t I_0 \cos \omega \tau d\tau = \frac{I_0}{\omega C} \sin \omega t \stackrel{\omega \rightarrow \infty}{\cong} 0$$

电容高频短路

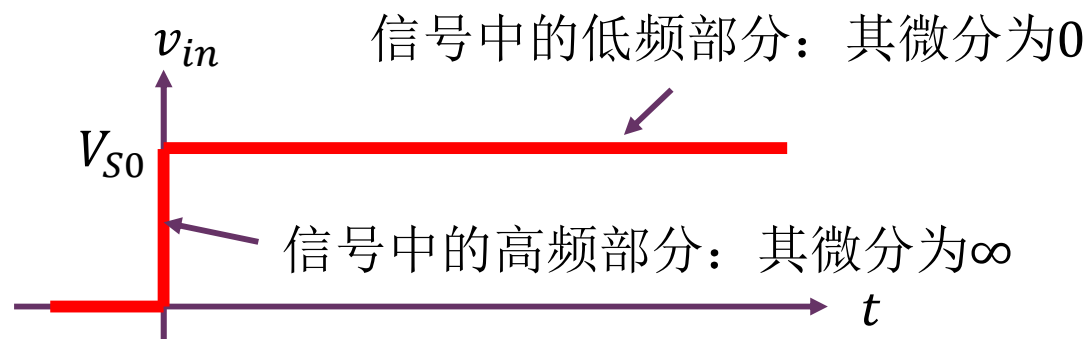
对偶：电感高频开路

$$\frac{d}{dt} \sin \omega t = \omega \cos \omega t$$

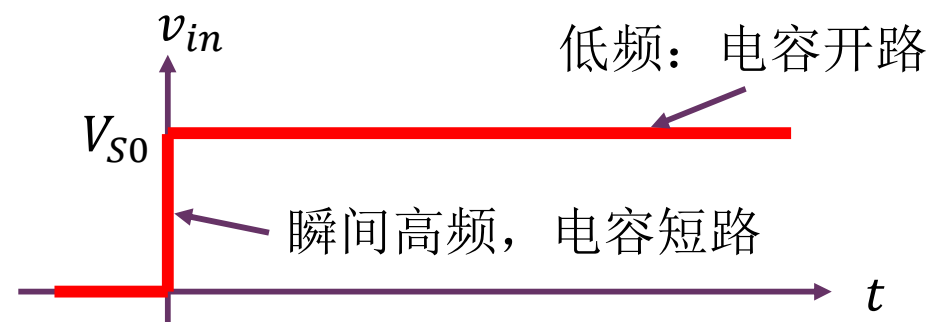
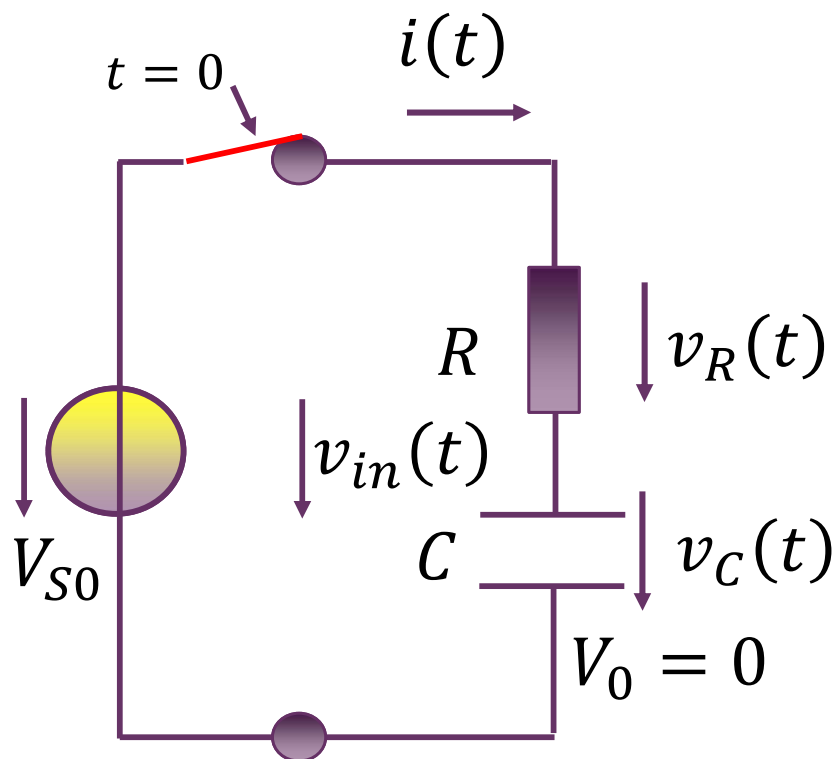
信号的微分值和频率成正比

微分值很大代表着高频

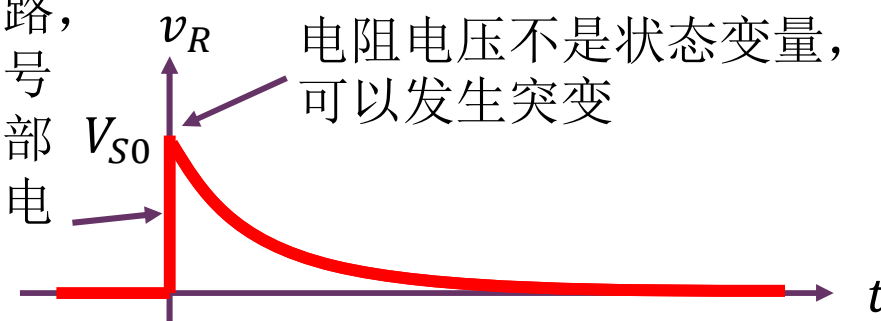
微分值很小代表着低频



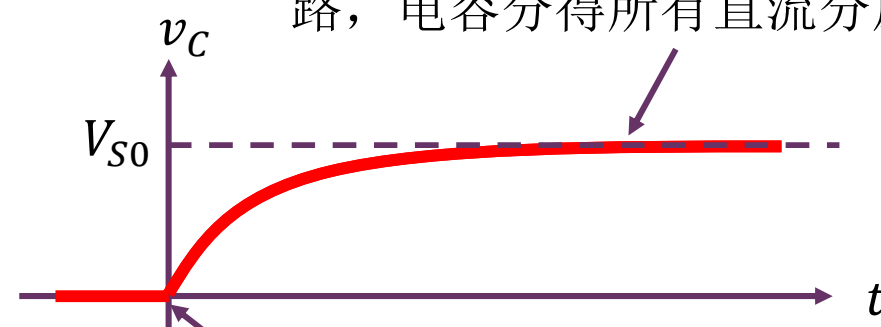
从阶跃响应看 高通和低通



瞬间高频,
电容短路,
所有信号
瞬间全部
加载到电
阻上



等待一段**时间**后, 电容直流开
路, 电容分得所有直流分压

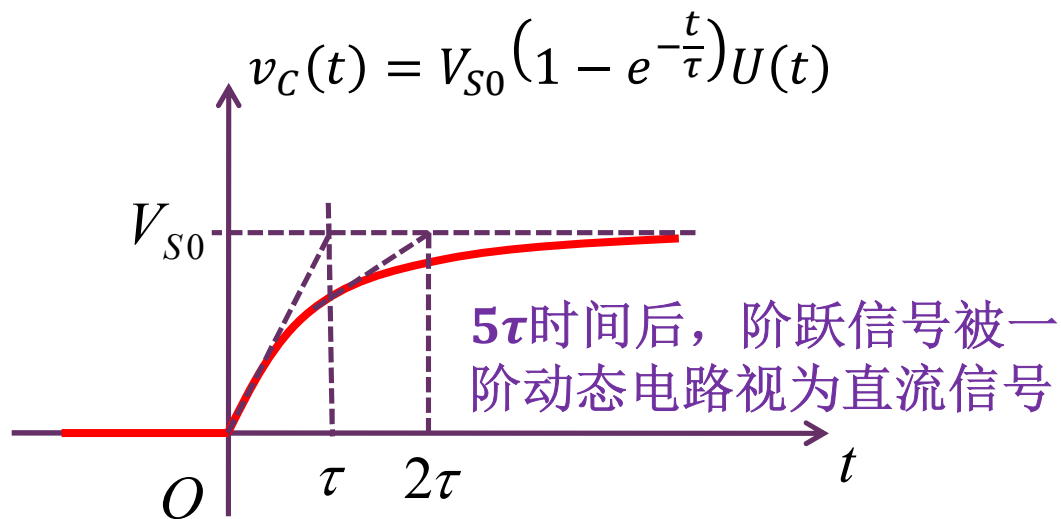
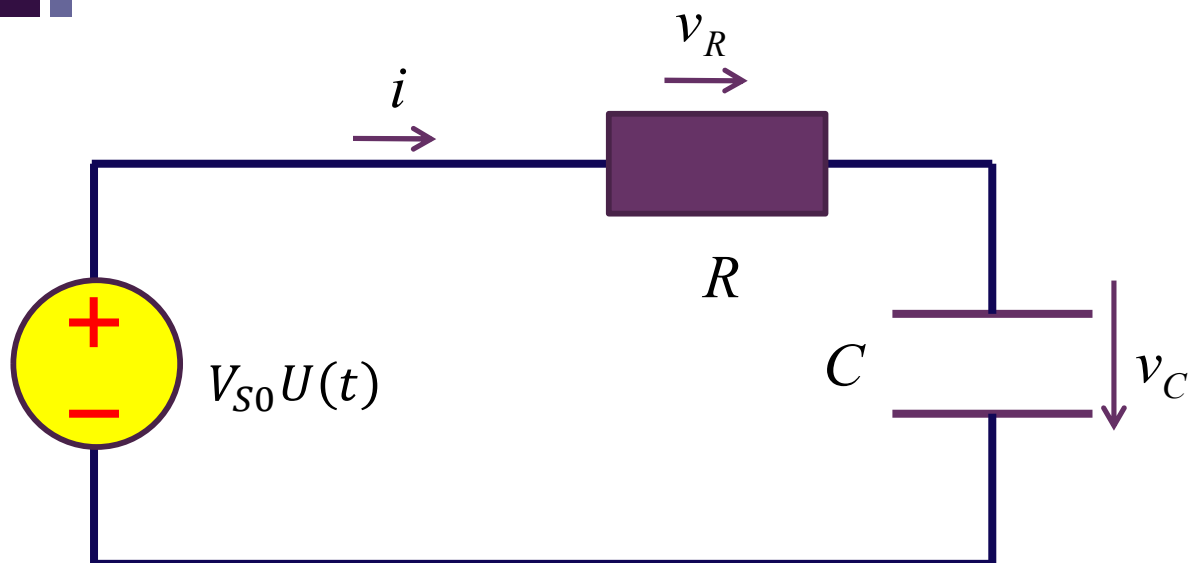


电容电压不能突变, 保持连续变化,
这是状态变量的特征

电容充电曲线

$$\tau = RC$$

时间常数

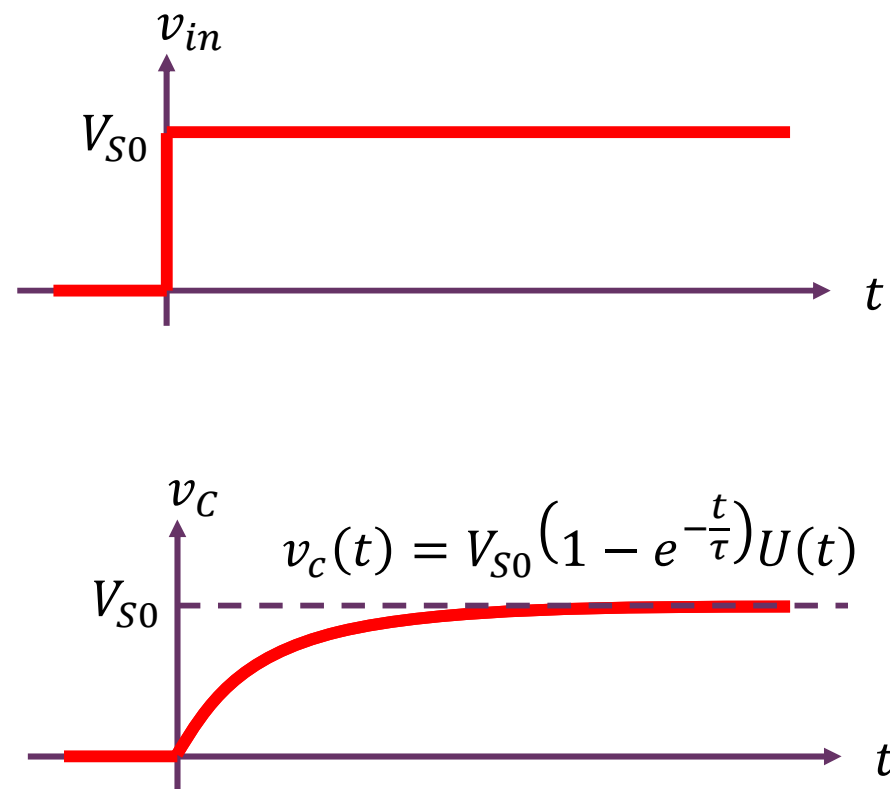
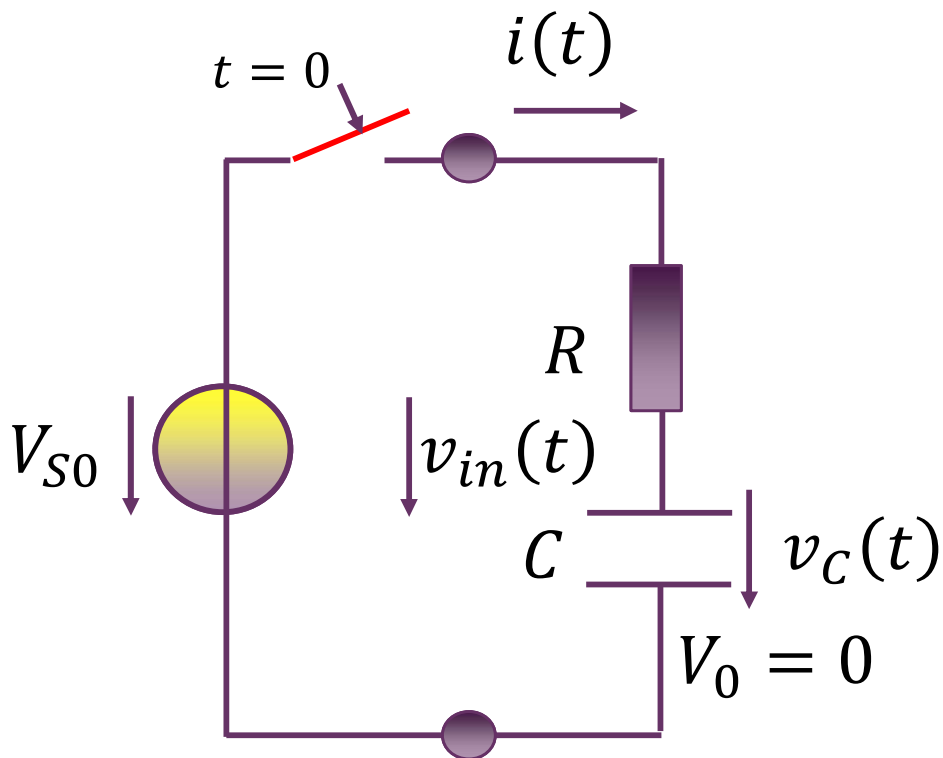


t	v_C/V_{S0}
0	0
τ	0.632
2τ	0.865
3τ	0.950
4τ	0.982
5τ	0.993
...	...
∞	1

工程上认为：5 τ 时间后，电容充电结束，进入稳态

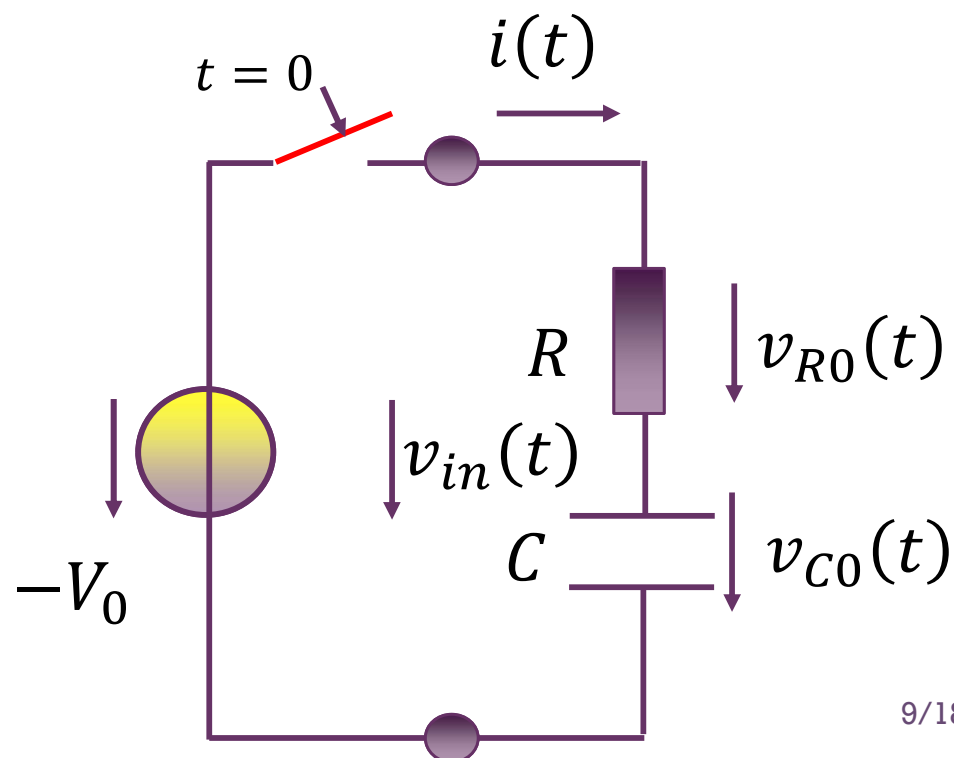
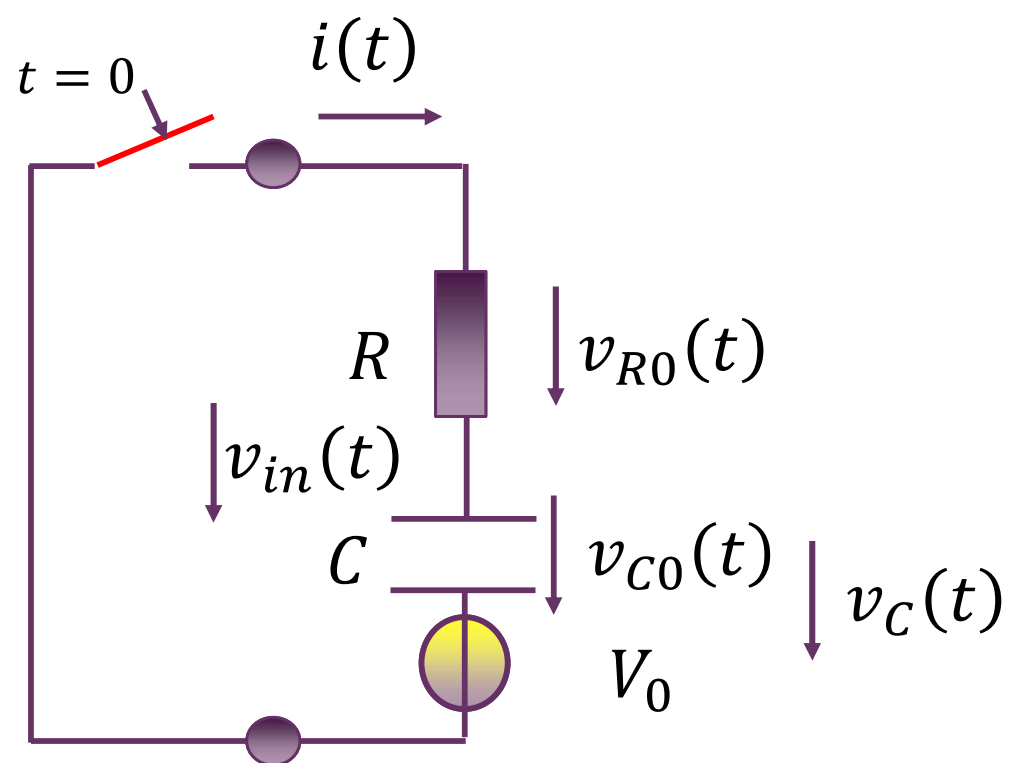
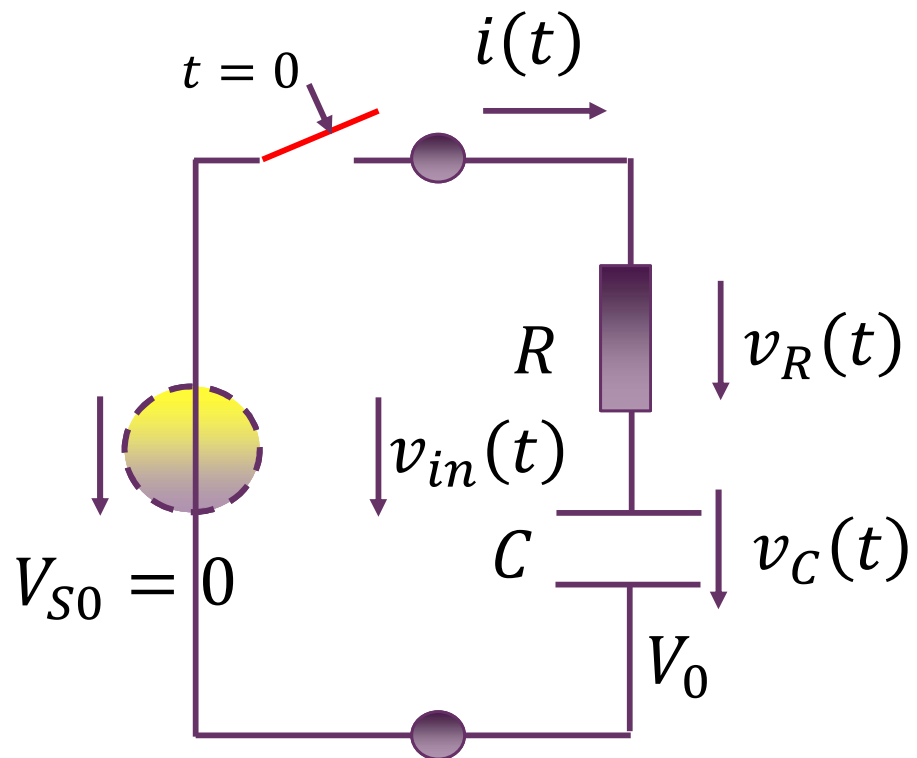
电容充电曲线的解读

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(t) dt = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$$

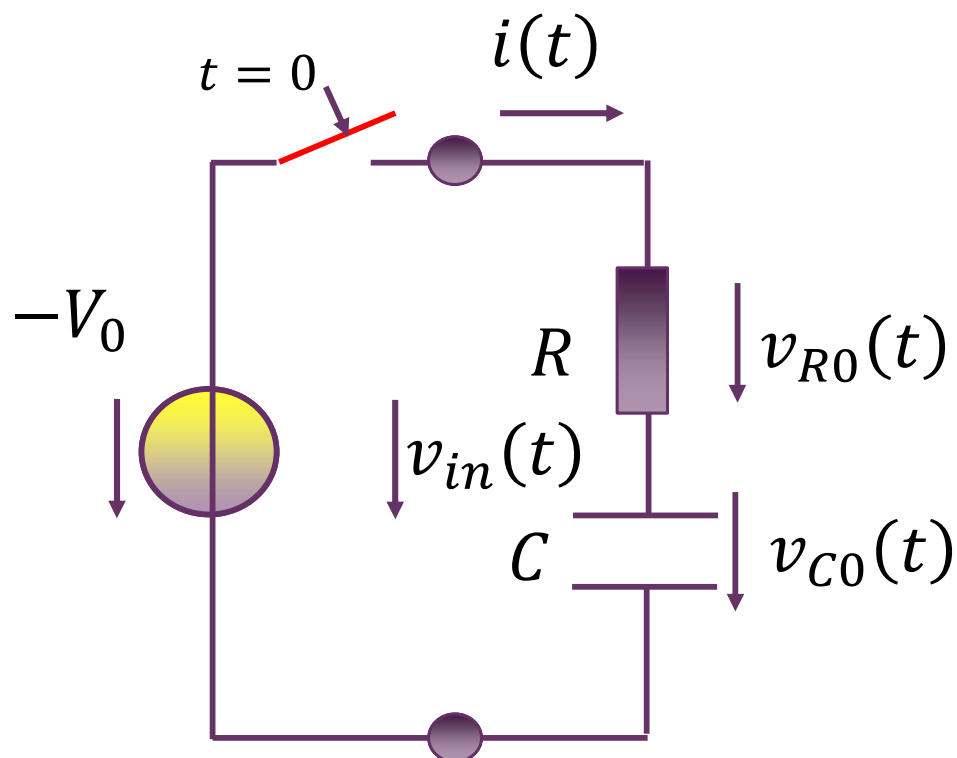


电容电压不能突变，电容电压瞬间为**0**，电容瞬间阻抗为零（电容高频短路），回路初始电流为 **V_{S0}/R** ，该电流对电容充电，短时分电容电压线性上升，导致回路电流降低，充电电流减小，充电速率（斜率）下降，电容电压呈现出指数衰减的上升规律：当电容电压等于输入电压时，回路电流为零，不再对电容充电，电容电压稳定在输入电压上： **5τ** 时间后，阶跃信号可理解为看不到跳变了，只看到直流，电容直流开路，全部直流电压加载/分压到电容上

零输入响应



等效电路分析



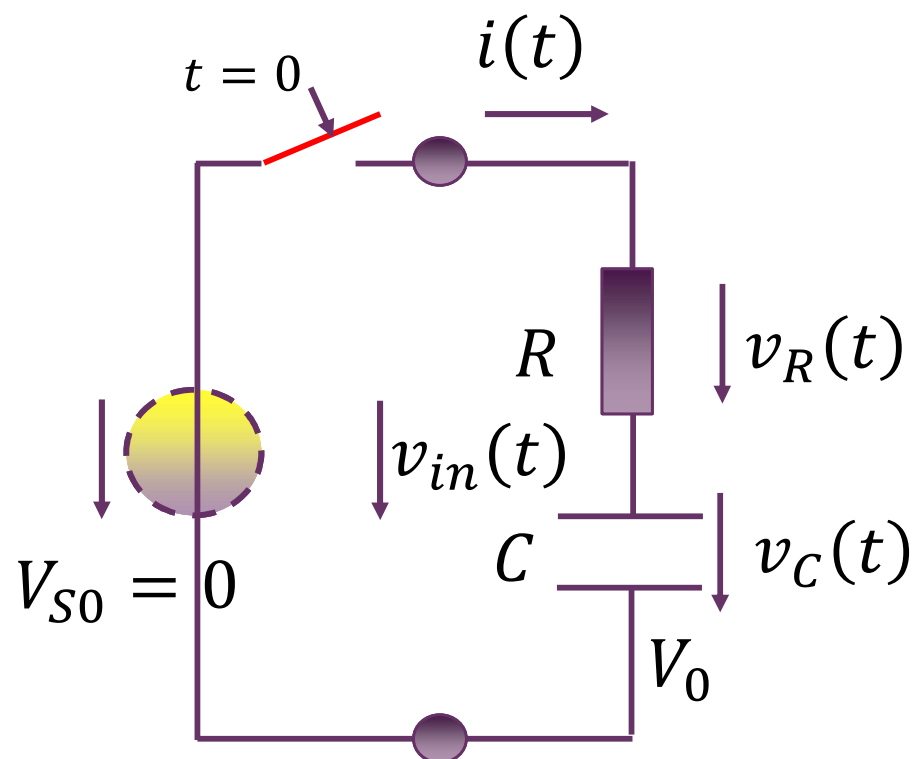
$$v_C(t) = v_{C0}(t) + V_0$$

$$= \begin{cases} +V_0 & t < 0 \\ +V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} & t > 0 \end{cases}$$

$$v_{in}(t) = -V_0 U(t)$$

$$v_{R0}(t) = -V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

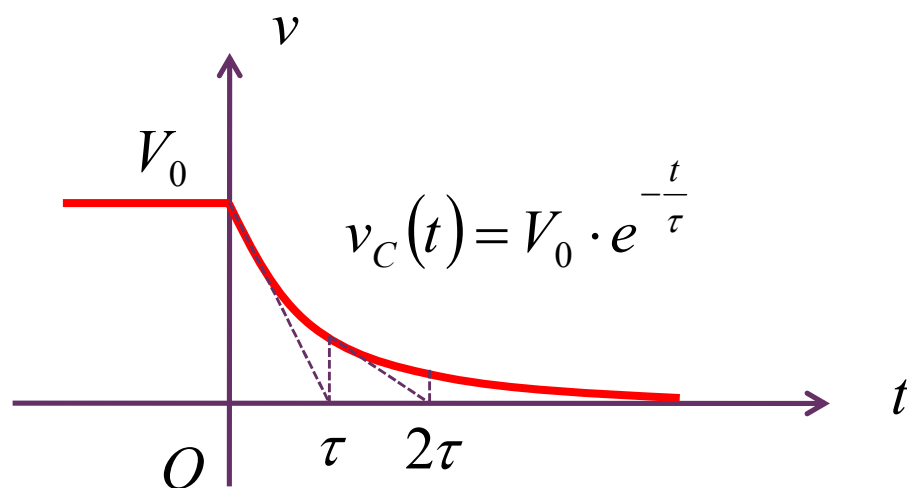
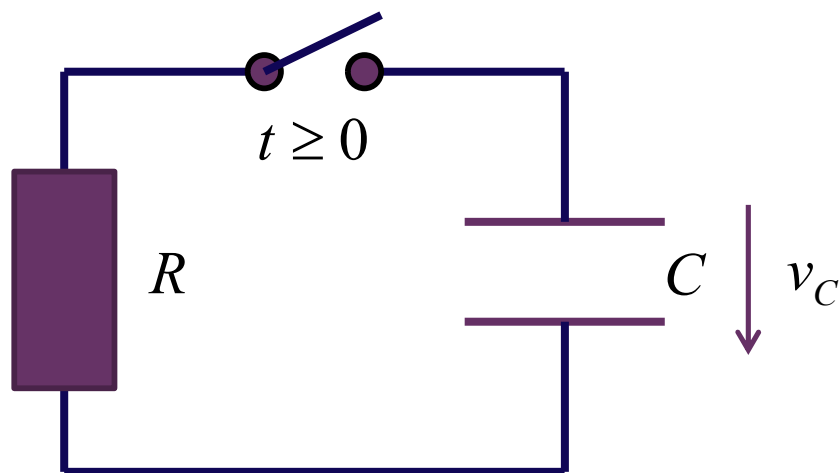
$$v_{C0}(t) = -V_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) U(t)$$



零输入响应：电容放电

$$\tau = RC$$

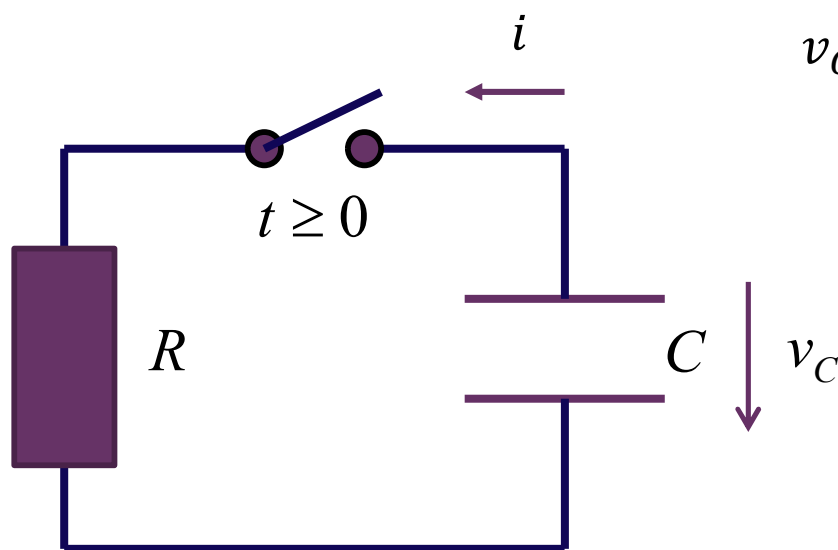
时间常数



t	v_C/V_0
0	1
τ	0.368
2τ	0.135
3τ	0.050
4τ	0.018
5τ	0.007
...	...
∞	0

工程上一般认为 **5τ** 后，电容电压趋于稳态值

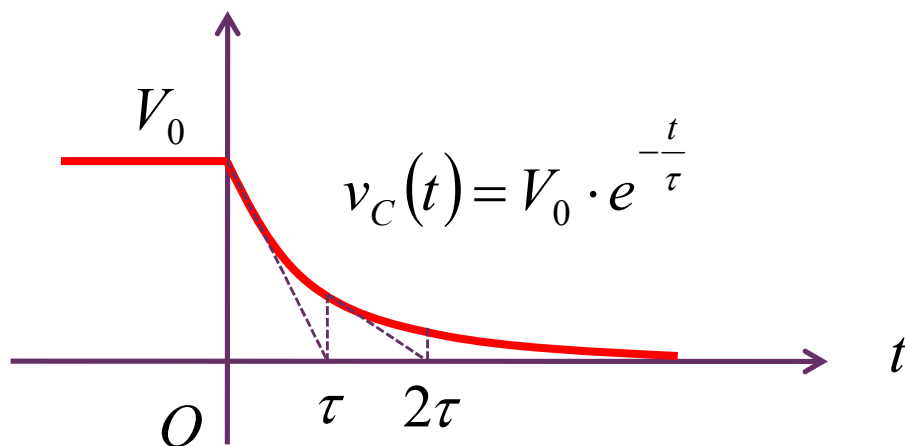
放电曲线解读



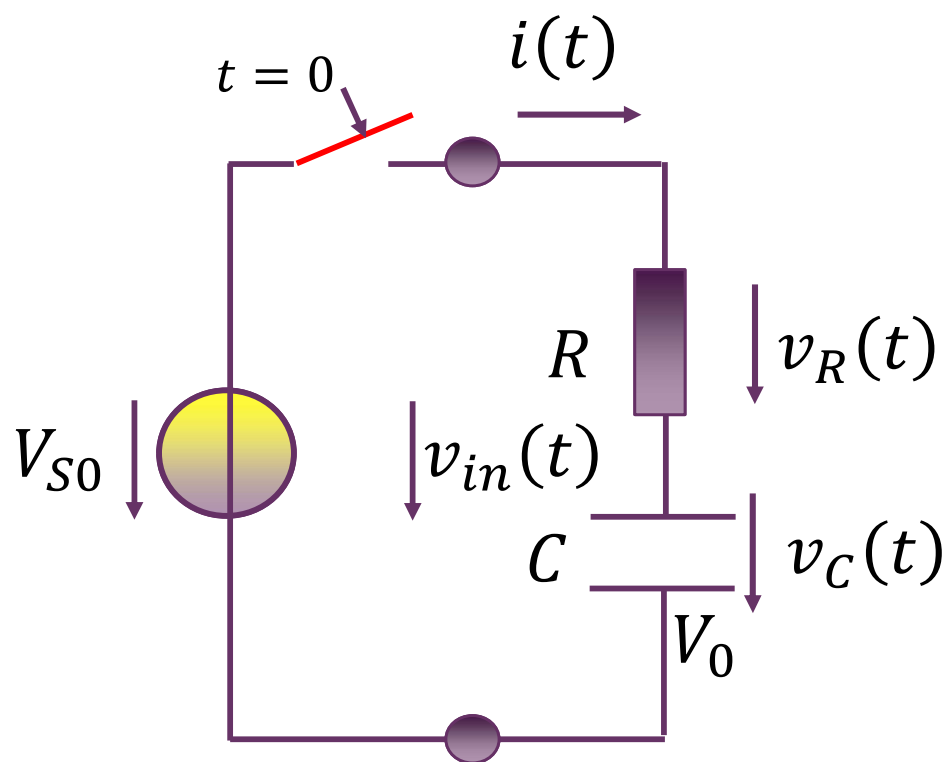
$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(t) dt = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(t) dt$$

$$i_C(t) = -i(t)$$

开关闭合瞬间，电容电压全部加载到电阻上，形成放电电流 V_0/R ，该电流对电容放电，短时分电容电压线性下降，导致加载到电阻上的电压随之下降，放电电流降低，放电速率（斜率）下降，呈现出指数衰减规律：当电容电压下降为零时，放电电流为零，电容不再放电



全响应=零状态响应+零输入响应



由于是线性电路，根据叠加定理，总响应等于分响应之和，因此全响应等于零状态响应和零输入响应之和

$t \geq 0$

$$v_{R,ZSR}(t) = V_{S0} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$v_{C,ZSR}(t) = V_{S0} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) U(t)$$

$$v_{R,ZIR}(t) = -V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$v_{C,ZIR}(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$\begin{aligned} v_R(t) &= v_{R,ZSR}(t) + v_{R,ZIR}(t) \\ &= (V_{S0} - V_0) e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \end{aligned}$$

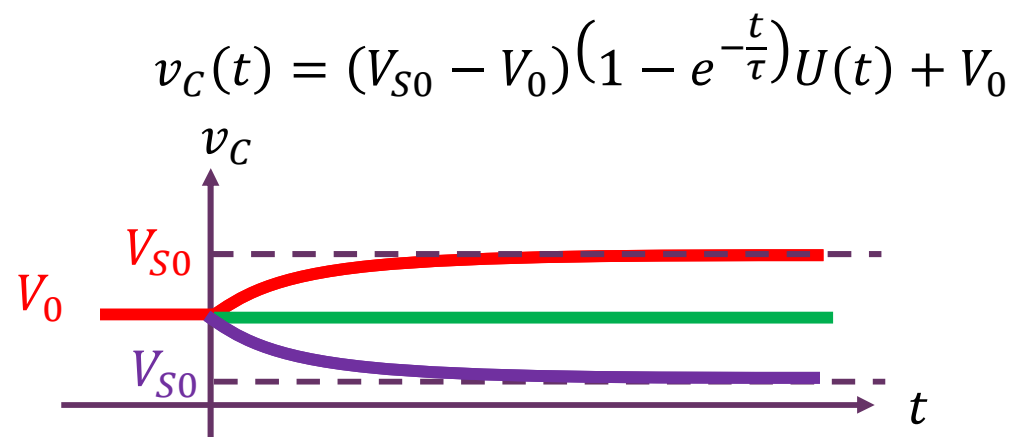
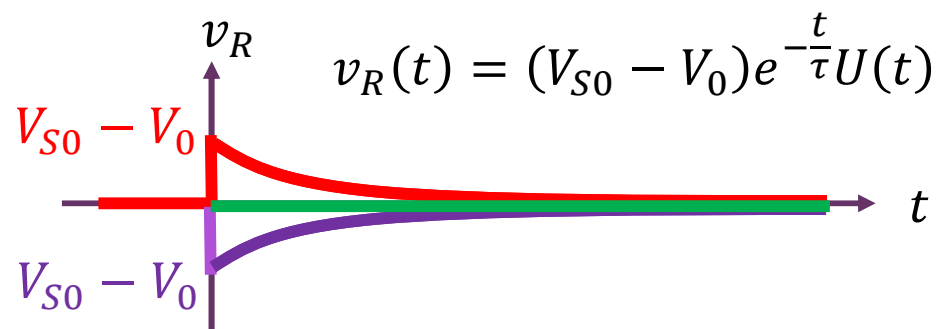
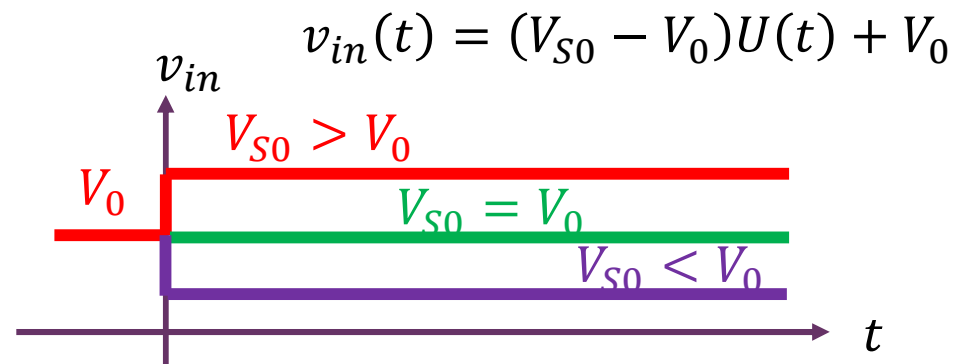
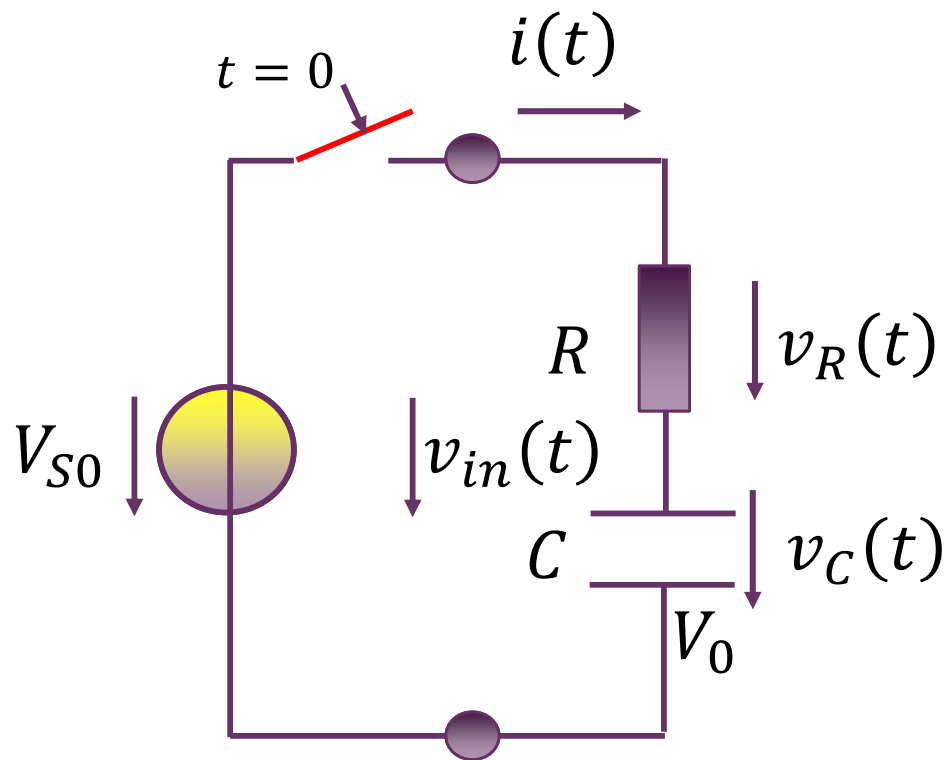
$$\begin{aligned} v_C(t) &= v_{C,ZSR}(t) + v_{C,ZIR}(t) \\ &= V_{S0} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) U(t) + V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \end{aligned}$$

$t < 0$

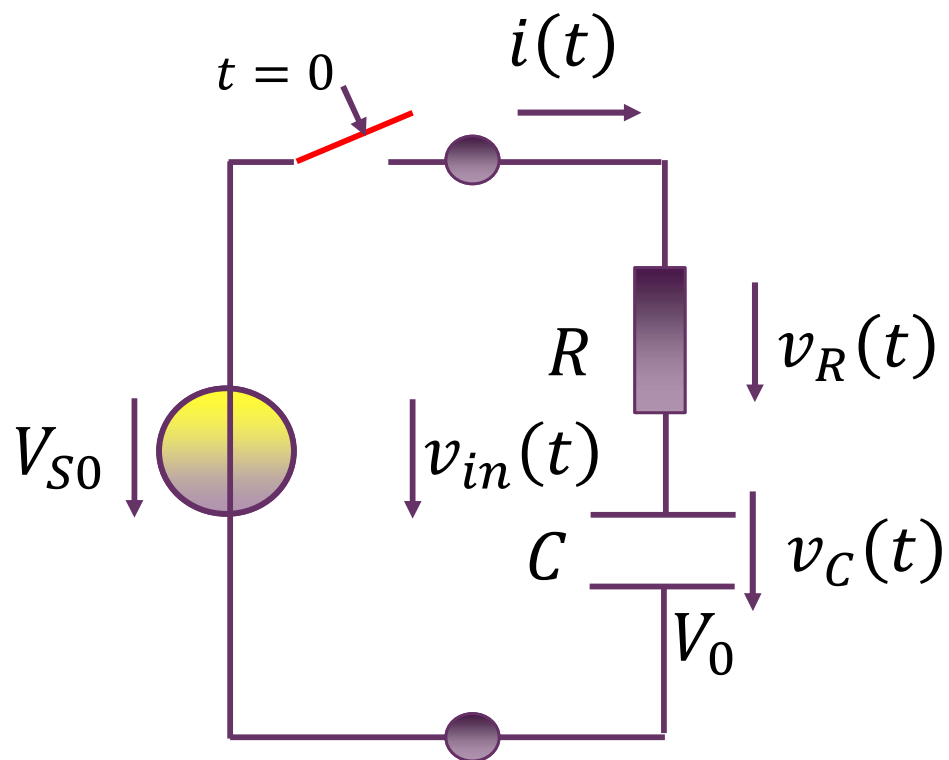
$$v_R(t) = 0$$

$$v_C(t) = V_0$$

全响应曲线



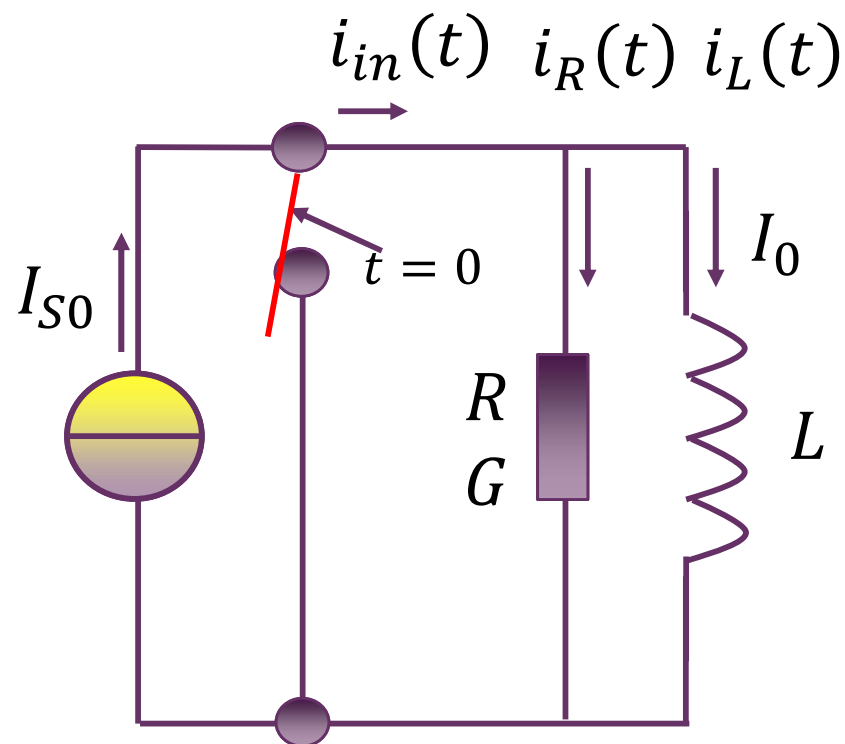
对偶电路



$$v_R(t) = (V_{S0} - V_0)e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$v_C(t) = (V_{S0} - V_0)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})U(t) + V_0$$

$$\tau = RC$$



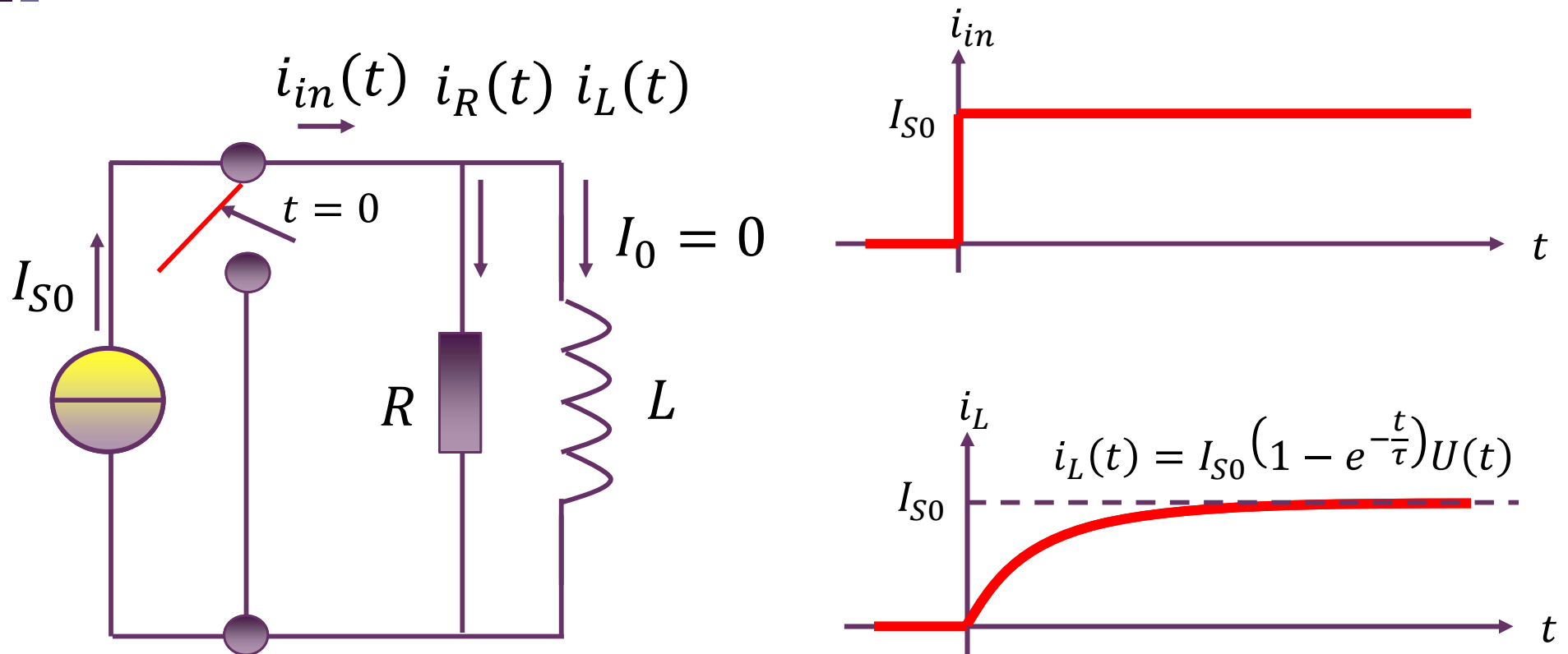
$$i_R(t) = (I_{S0} - I_0)e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$i_L(t) = (I_{S0} - I_0)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})U(t) + I_0$$

$$\tau = GL$$

零状态响应：电感充磁

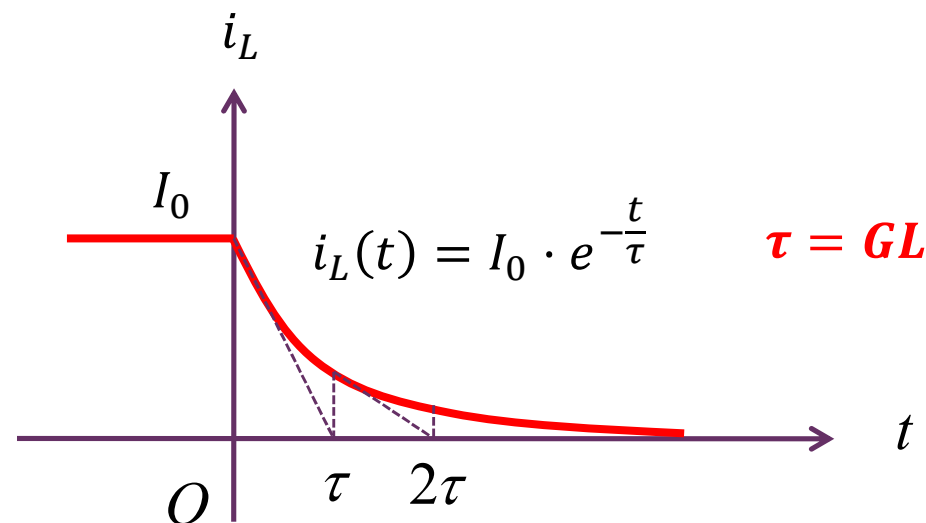
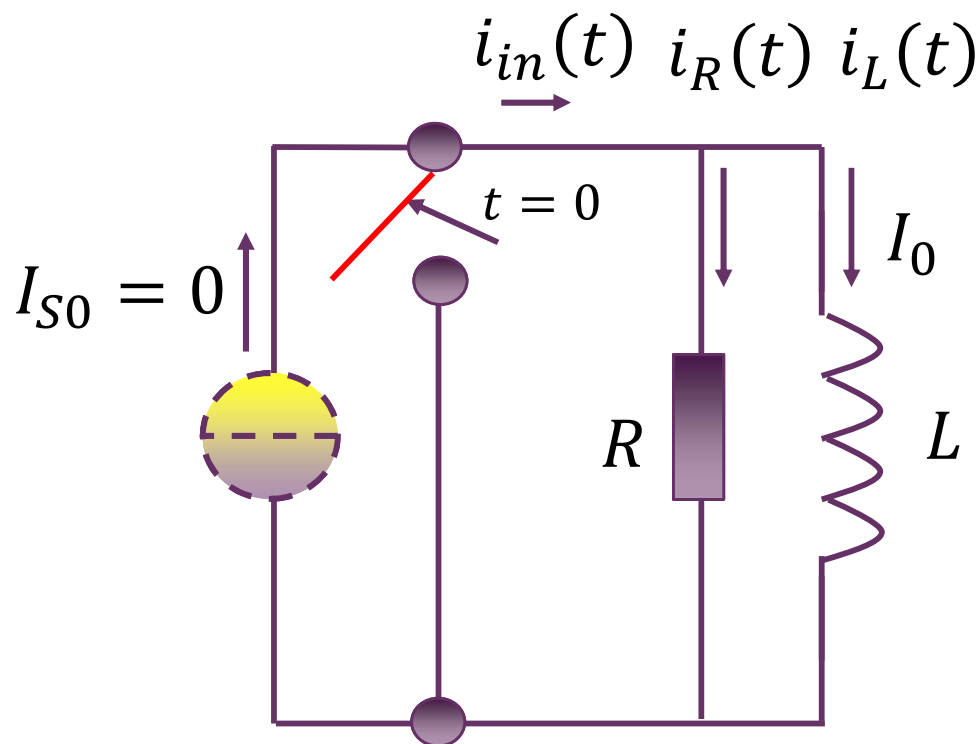
$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(t) dt = \frac{1}{L} \int_0^t v_L(t) dt$$



电感电流不能突变，电感电流瞬间为**0**，电感瞬间阻抗为无穷（电感高频开路），结点初始电压为 **$I_{S0}R$** ，该电压对电感充磁，短时分电感电流线性上升，导致电阻分流变小，结点电压下降，充磁电压下降，充磁速率（斜率）下降，电感电流呈现出指数衰减的上升规律：当电感电流等于输入电流时，电阻分流为**0**，电阻电压即结点电压为零，不再对电感充磁，电感电流稳定在输入电流上： **5τ** 时间后，阶跃信号可理解为看不到跳变了，只看到直流，电感直流短路，全部直流电电流加载/分流到电感上

零输入响应：电感放磁

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(t) dt = I_0 + \frac{1}{L} \int_0^t v_L(t) dt$$



开关断开瞬间，电感电流全部加载到电阻上，形成放磁电压 $-\mathbf{I_0R}$ ，该电压对电感放磁，短时分电感电流线性下降，导致加载到电阻上的电流随之下落，放磁电压降低，放磁速率（斜率）下降，电感电流呈现出指数衰减规律：当电感电流下降为零时，放磁电压为零，电感不再放磁

第02讲 一阶时域 内容小结

- 电容具有直流开路，高频短路的信号特性；对偶地，电感具有直流短路，高频开路的信号特性
- 对于一阶RC电路或一阶RL电路，描述电路的特征参量为时间常数 τ
 - $\tau = RC$; $\tau = GL$
- RC分压电路：直流激励时，电容开路，获得所有直流分压，电阻分压为0；阶跃信号 $V_{s0}U(t)$ 激励时，电容瞬间短路($t = 0$)，所有电压 V_{s0} 全部加载电阻上，等待足够长时间 ($t > 5\tau$) 后，电容直流开路，所有电压 V_{s0} 全部加载电容上，因此电容电压存在一个由0变化到 V_{s0} 、电阻电压存在一个由 V_{s0} 变化到0的变化过程，这个变化过程呈现指数衰减规律，指数衰减的时间常数为 τ
- 当电容或电感有初值时，这些初值就是电路内蕴的源。由于RC、RL电路为线性电路，根据叠加定理，电路总响应为零状态响应和零输入响应之和
 - 对于一阶RC电路，零状态响应为电容充电过程，零输入响应为电容放电过程

本节课内容在教材中的章节对应

- P189-190: 电阻分压分流分析
- P662-670: RC分压分析
- P684-687: 冲激响应和阶跃响应
- P687-689: 电路中冲激抽象的物理解读

电路分析中出现的冲激电信号意味着什么？

以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

- 对于理想电容、电感，通过施加如下信号激励考察其特性
 - 正弦波激励
 - 电容具有直流开路、高频短路特性
 - 电感具有直流短路、高频开路特性
 - 阶跃激励
 - 阶跃电流施加电容，电容电压线性增长
 - 阶跃电压施加电容，电容电压突变，电源需提供冲激电流
 - 动态电路中如果出现冲激信号，会出现电路理论无法解读的能量丢失问题，如何解释这个现象？

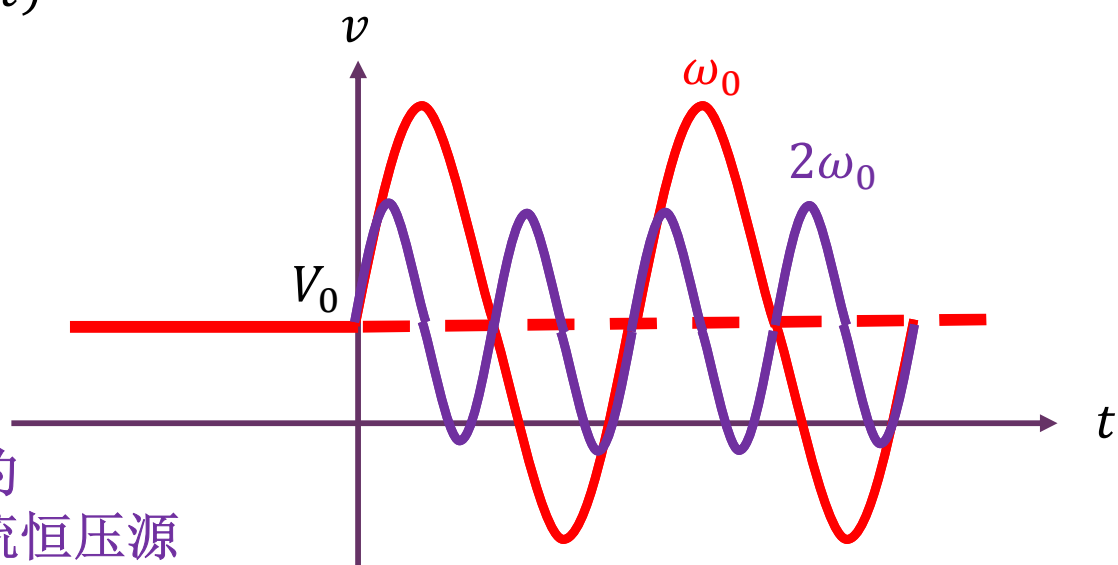
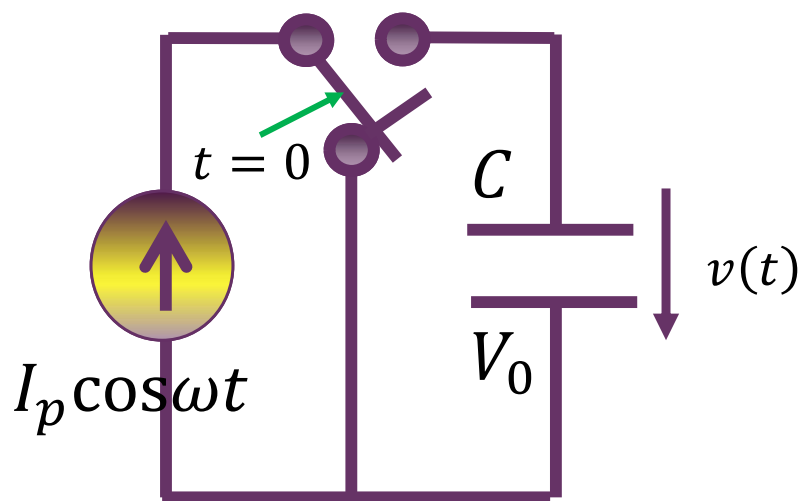
例1：正弦波电流源驱动电容

ωC 具有电导的 S 量纲，被称为电纳，
和电导一并统称为导纳；导纳定义见
下节正课：导纳包含电导和电纳

$$v(t) = V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

$$= V_0 + \frac{1}{C} \int_0^t I_p \cos \omega \tau d\tau$$

$$= V_0 + \frac{I_p}{\omega C} \sin \omega t \quad t > 0$$



对交流而言，电容是高频短路的
当频率极高时，电容相当于直流恒压源

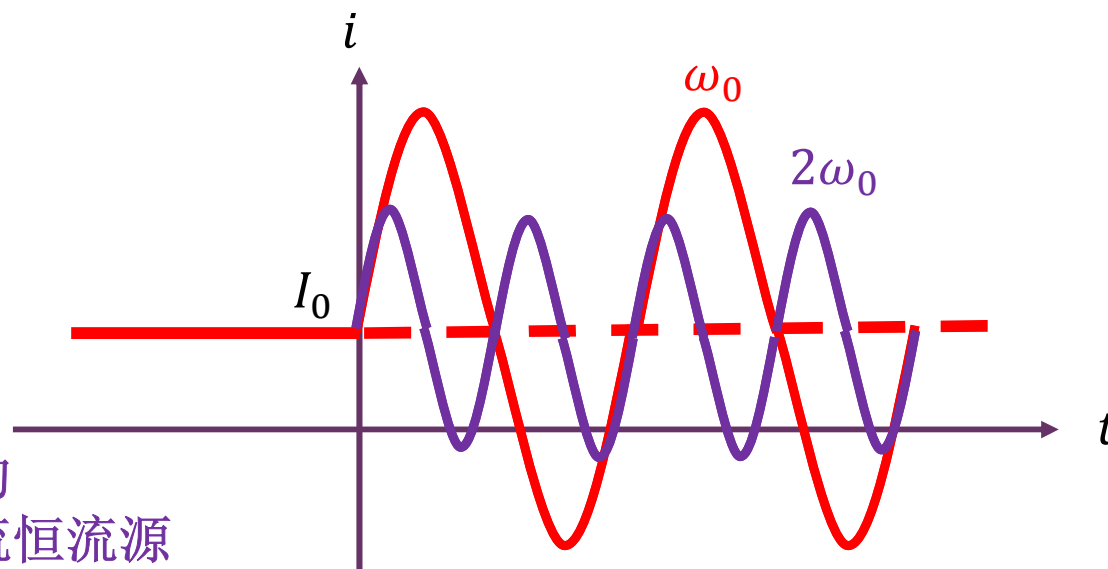
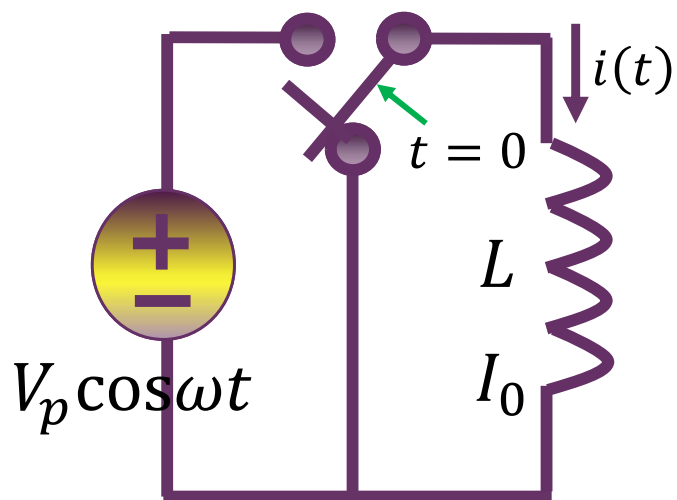
例2：正弦波电压源驱动电感

ωL 具有电阻的 Ω 量纲，被称为电抗，
和电阻一并统称为阻抗；阻抗定义见
下节正课：阻抗包括电阻和电抗

$$i(t) = I_0 + \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau$$

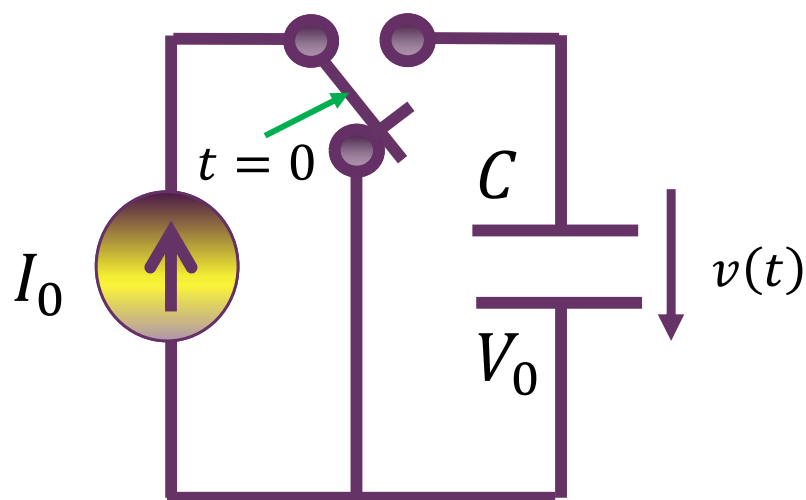
$$= I_0 + \frac{1}{L} \int_0^t V_p \cos \omega \tau d\tau$$

$$= I_0 + \frac{V_p}{\omega L} \sin \omega t \quad t > 0$$



对交流而言，电感是高频开路的
当频率极高时，电感相当于直流恒流源

课程内容理解度：某直流恒流源 I_0 驱动一个初始电压为 V_0 的电容 C ，电容上电压表达式为 $v(t) =$ **[填空1]** , ($t > 0$).

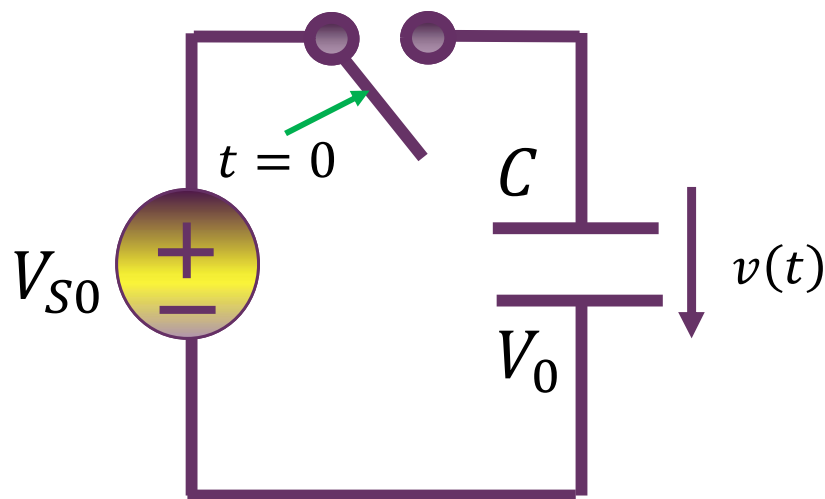


直流开路？

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

例3：直流电压源通过开关对接电容



电压源 $t=0$ 瞬间以恒压 V_{S0} 向外提供 $\Delta q = C(V_{S0} - V_0)$ 的电荷量，电源对外做功

$$W_S = \Delta q \cdot V_{S0} = C(V_{S0} - V_0)V_{S0}$$

但是电容储能增加量为

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} C V_{S0}^2 - \frac{1}{2} C V_0^2$$

$$v(t) = \begin{cases} V_0 & t < 0 \\ V_{S0} & t > 0 \end{cases}$$

$$= V_0 + (V_{S0} - V_0)U(t)$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t) = C(V_{S0} - V_0)\delta(t)$$

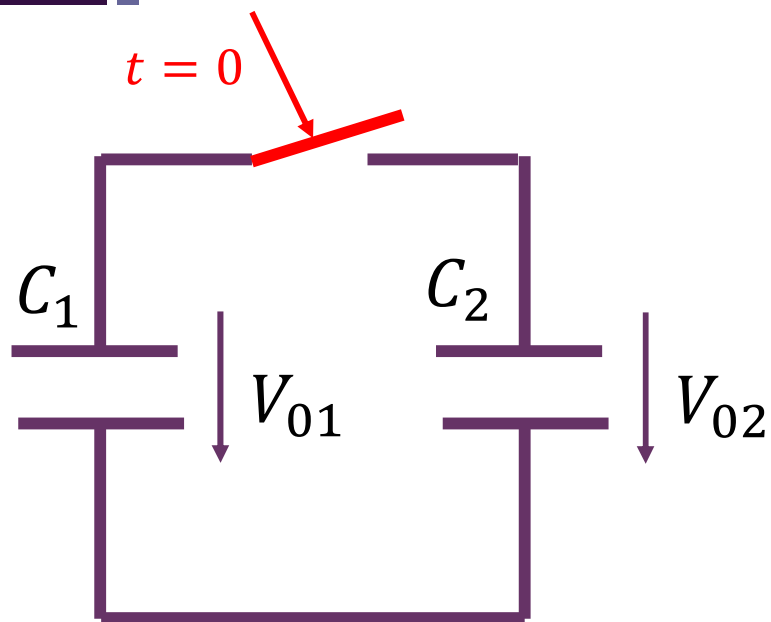
电容极板由此获得的电荷，就是直流恒压源向外提供的电荷，

$$\Delta q = \int_{0^-}^{0^+} i(t) dt = C(V_{S0} - V_0)$$

能量丢到了哪里去了？电路中理想开关为无损元件，短路线为无损元件，电容为无损元件？

$$\Delta E = W_S - \Delta E_C = \frac{1}{2} C(V_{S0} - V_0)^2$$

能量到了哪里去？



$$v_2(0^+) = v_1(0^+) = \frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2}$$

$$E(0^-) = \frac{1}{2} C_1 V_{10}^2 + \frac{1}{2} C_2 V_{20}^2$$

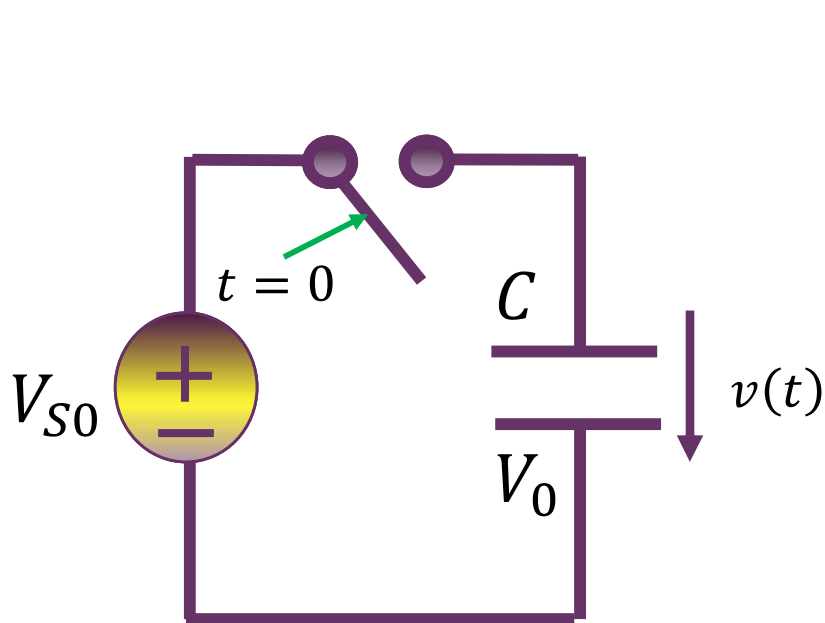
$$E(0^+) = \frac{1}{2} C_1 v_1^2(0^+) + \frac{1}{2} C_2 v_2^2(0^+)$$

$$= \frac{1}{2} (C_1 + C_2) \left(\frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_{01} + C_2 V_{02})^2}{C_1 + C_2}$$

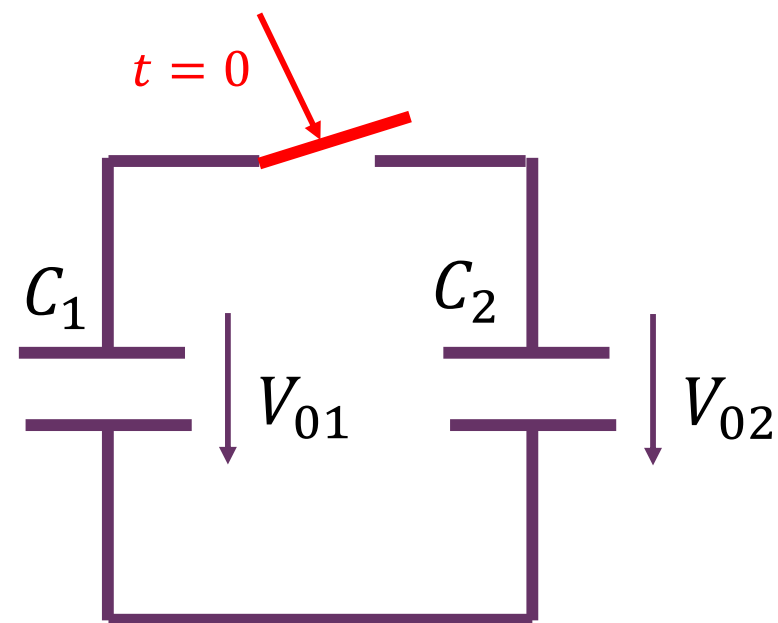
$$\Delta E = E(0^+) - E(0^-) = -\frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{10} - V_{20})^2 < 0$$

有冲激信号，则存在能量丢失现象！

- 电容电压突变（有冲激电流），电感电流突变（有冲激电压），均可发现存在着能量丢失现象，丢失的能量到了哪里？
 - 能量守恒定律不成立了吗？

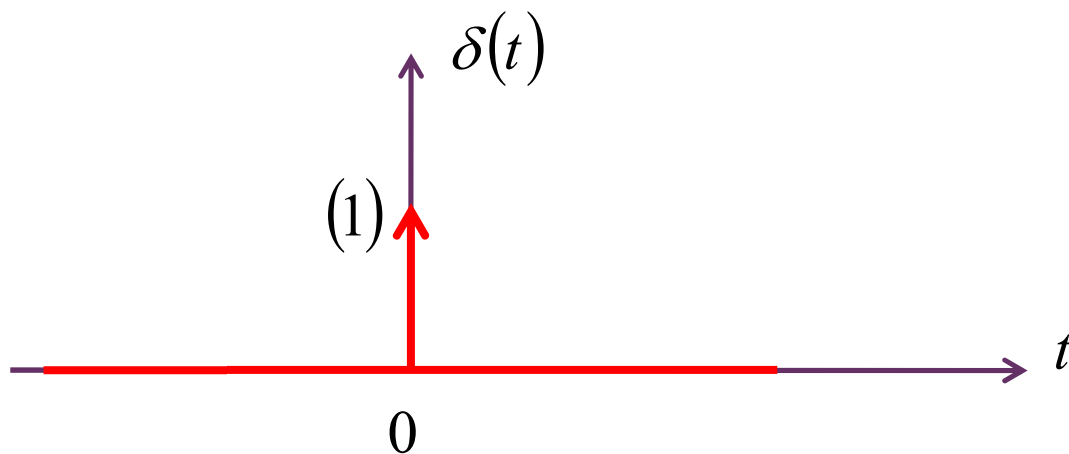


$V_0 \neq V_{S0}$ 则有冲激电流 $C(V_{S0} - V_0)\delta(t)$
 丢失能量 $\frac{1}{2} C(V_{S0} - V_0)^2$

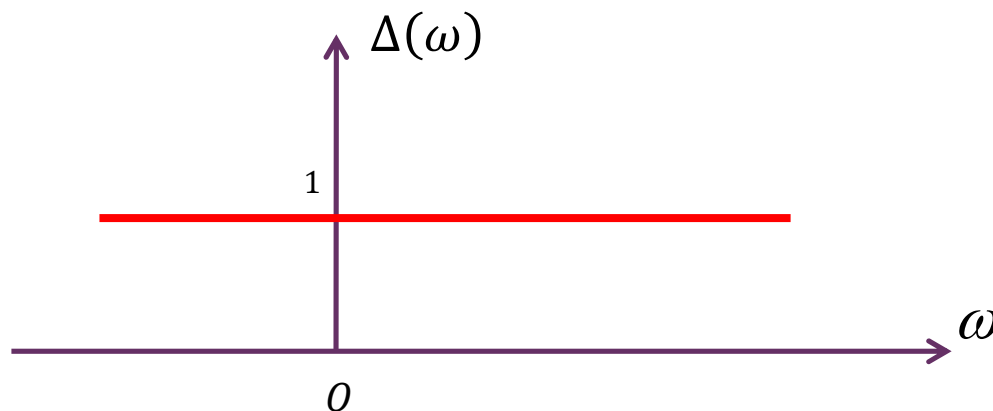


$V_{01} \neq V_{02}$ 则有冲激电流 $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{01} - V_{02})\delta(t)$
 丢失能量 $\frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{10} - V_{20})^2$

单位冲激信号频谱全频带均匀



$$\Delta(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j \cdot 0} dt = e^{-j\omega \cdot 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$



电磁场可抽象为电路

$$v_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$i = \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$d_{AB} \ll \lambda$$

$$\sum_k i_k = 0$$

KCL

基尔霍夫定律

$$\sum_k v_k = 0$$

KVL

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_S$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_S + \sigma \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦方程

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$v = v_S$$

$$i = i_S$$

电源

欧姆定律

$$i = Gv$$

电阻

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

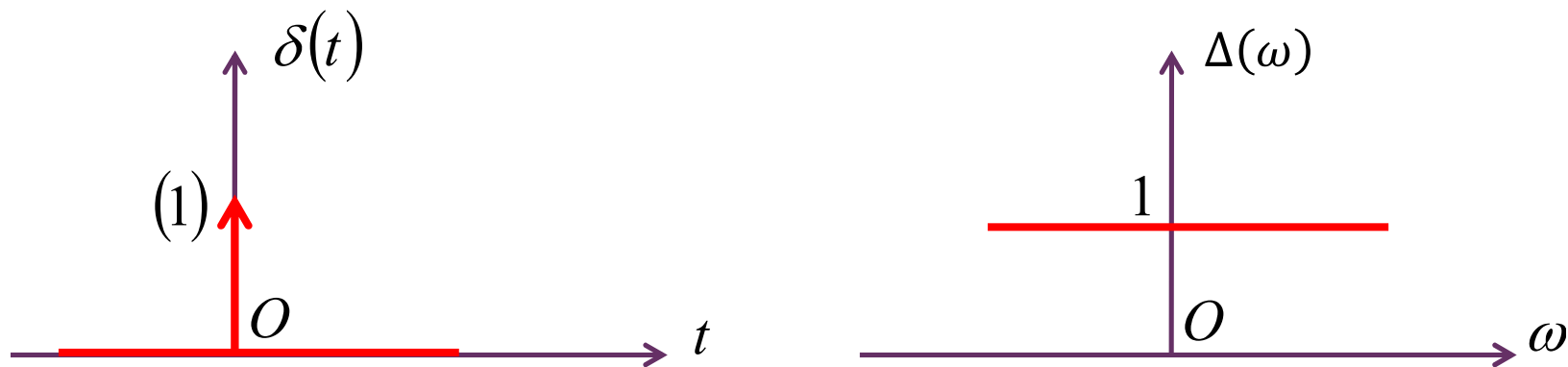
电容

广义欧姆定律

$$v = L \frac{di}{dt}$$

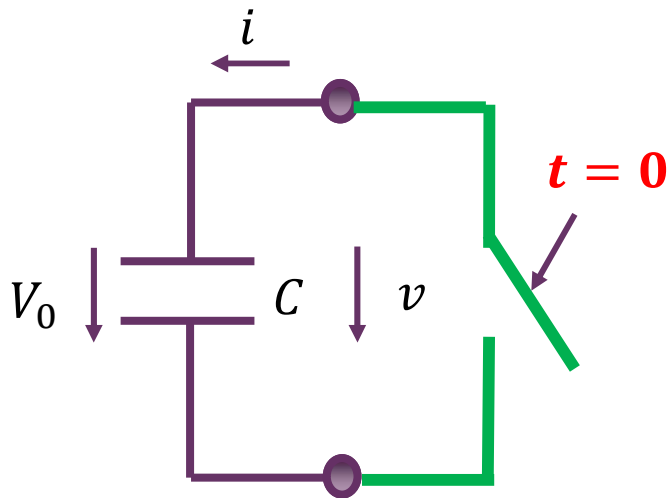
电感

冲激信号产生意味着电磁辐射发生



只有满足准静态条件 $d_{AB} \ll \lambda$ ，电磁场问题方可抽象为电路问题。对于冲激信号，其频谱覆盖全频带且所有频率分量幅值相同，因而电路中不可能存在这种信号。当数学上抽象出冲激信号时，在电路中则表现为电磁辐射，原因是此时实际电路尺寸将大于或可比拟于高频信号的波长，此时电路已经无法将电磁波束缚在电路导体、介质周围空间，电路变成开放结构（天线），以电磁辐射形式将能量释放到周围空间

有初始电压的电容短路 冲激电流意味着电磁辐射



$$v_C(0^-) = V_0 \quad E_C(0^-) = \frac{1}{2} CV_0^2$$

$$v_C(0^+) = 0 \quad E_C(0^+) = 0$$

$$\Delta E = E_C(0^+) - E_C(0^-) = -\frac{1}{2} CV_0^2$$

$$i_c(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) = -CV_0 \delta(t)$$

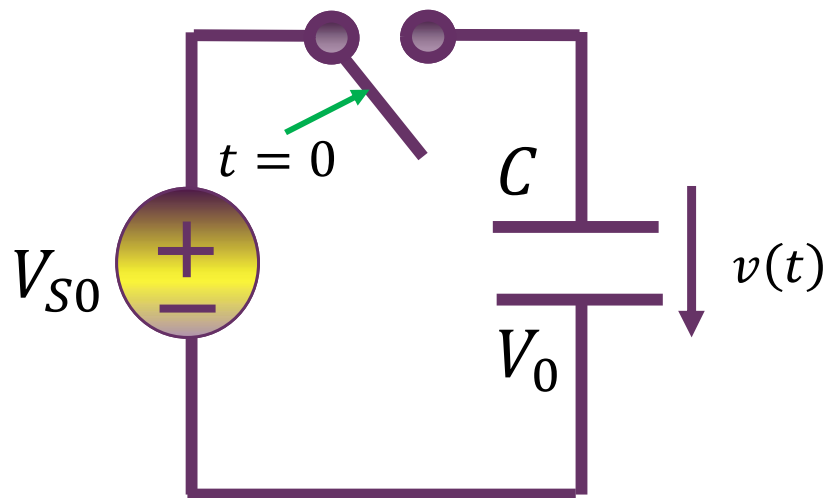
$Q = CV_0$ 的电荷被瞬间释放

电容储能 $\frac{1}{2} CV_0^2$ 以电磁辐射形式被瞬间释放

理想导体，无损耗，冲激信号：电磁辐射

实际导体，有电阻损耗：部分电磁辐射，部分消耗在器件导体欧姆热损耗中

直流恒压源对接电容 电容电压突变意味着电磁辐射



电压源 $t=0$ 瞬间以恒压 V_{S0} 向外提供 $C(V_{S0} - V_0)$ 的电荷量，电源对外做功

$$W_S = C(V_{S0} - V_0)V_{S0}$$

而电容储能增加量为

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}CV_{S0}^2 - \frac{1}{2}CV_0^2$$

$$v(t) = \begin{cases} V_0 & t < 0 \\ V_{S0} & t > 0 \end{cases}$$

$$= V_0 + (V_{S0} - V_0)U(t)$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v(t) = C(V_{S0} - V_0)\delta(t)$$

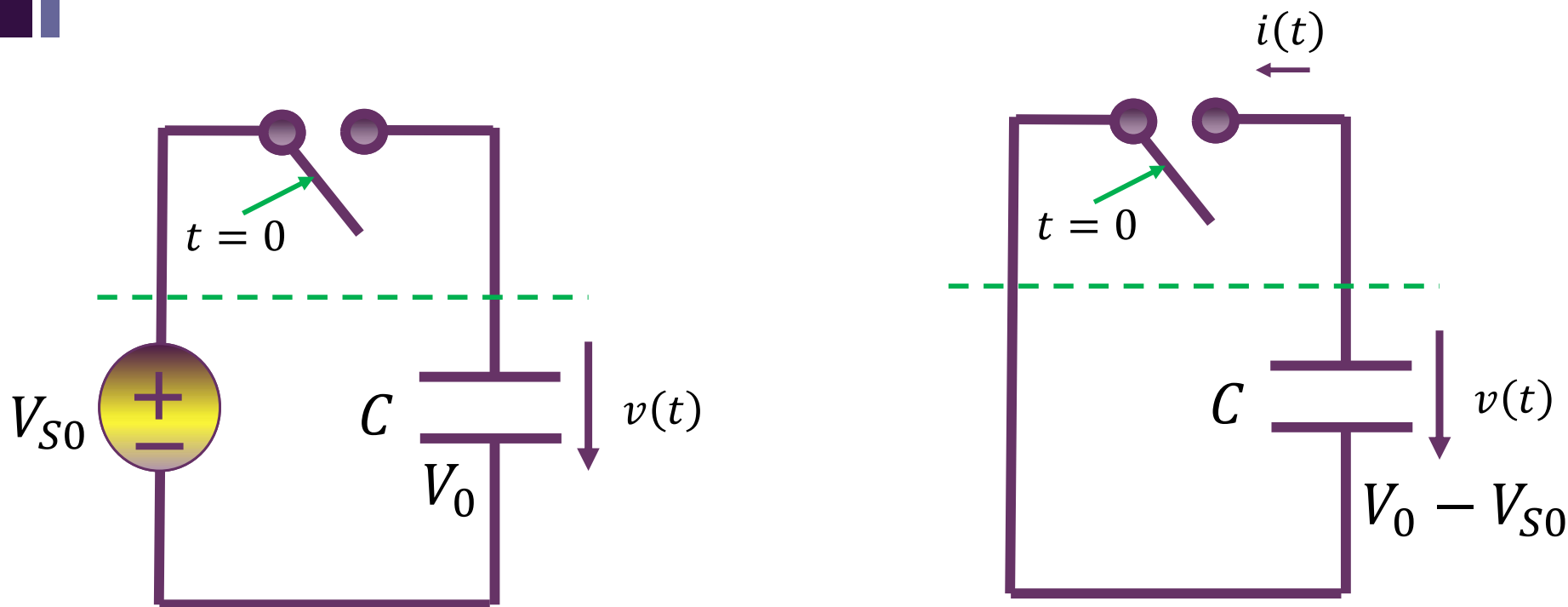
电压源向外提供的电荷量为

$$\Delta q = \int_{0^-}^{0^+} i(t) dt = C(V_{S0} - V_0)$$

$$\Delta E = W_S - \Delta E_C = \frac{1}{2}C(V_{S0} - V_0)^2$$

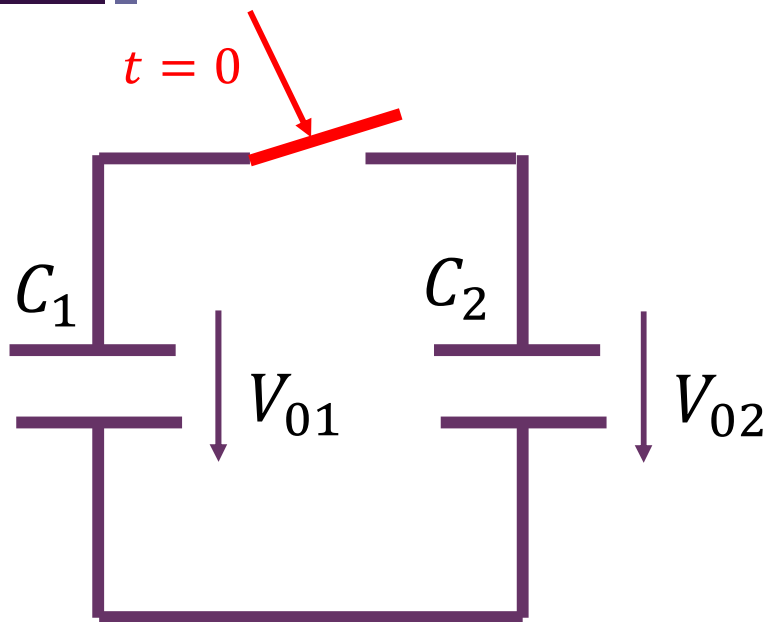
能量丢到了哪里去了？**丢失的能量以电磁辐射的形式耗散到周围空间去了！**

等效电路角度看能量丢失



从虚线端口（开关对接端口）看，是一个具有 $V_0 - V_{S0}$ 初始电压容值为 C 的电容被开关短路，显然该等效电路将在开关闭合瞬间释放 $C(V_0 - V_{S0})$ 的电荷，因而产生 $i(t) = C(V_0 - V_{S0})\delta(t)$ 的冲激电流，以电磁辐射形式将等效电容的储能 $\frac{1}{2}C(V_{S0} - V_0)^2$ 全部释放出去

两个具有初始电压的电容器对接



$$v_2(0^+) = v_1(0^+) = \frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2}$$

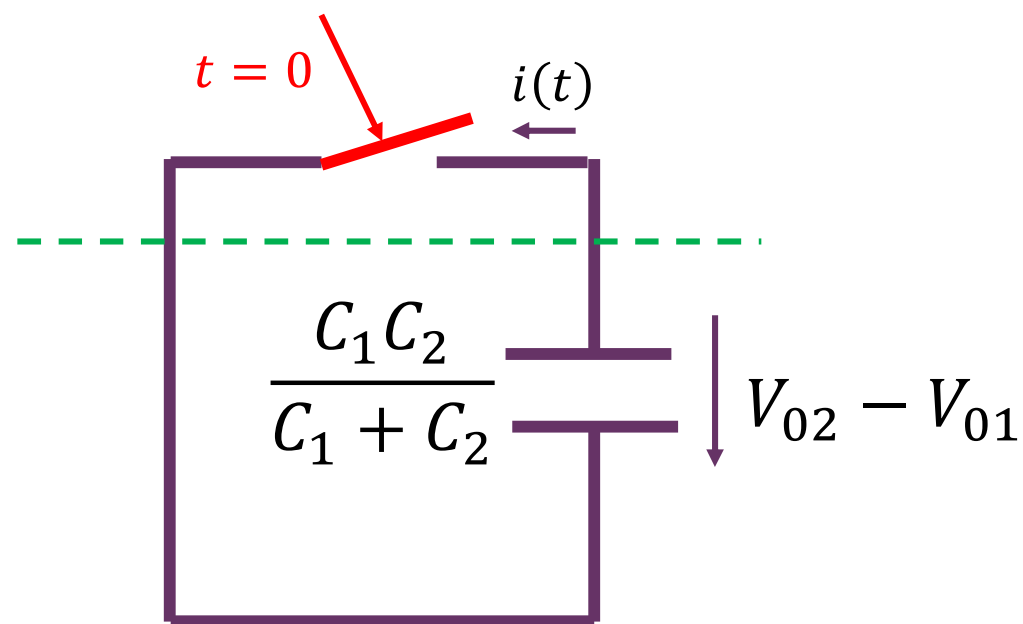
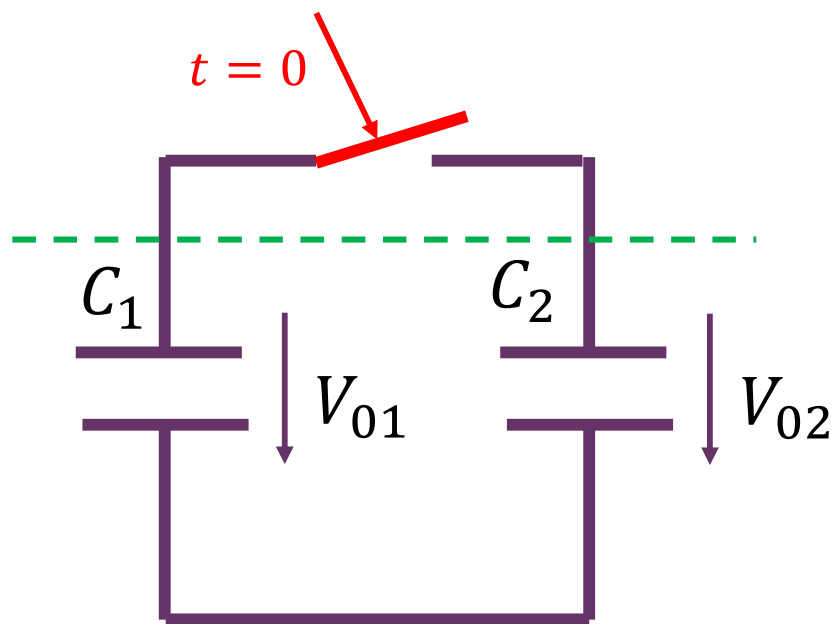
$$E(0^-) = \frac{1}{2} C_1 V_{10}^2 + \frac{1}{2} C_2 V_{20}^2$$

$$E(0^+) = \frac{1}{2} C_1 v_1^2(0^+) + \frac{1}{2} C_2 v_2^2(0^+)$$

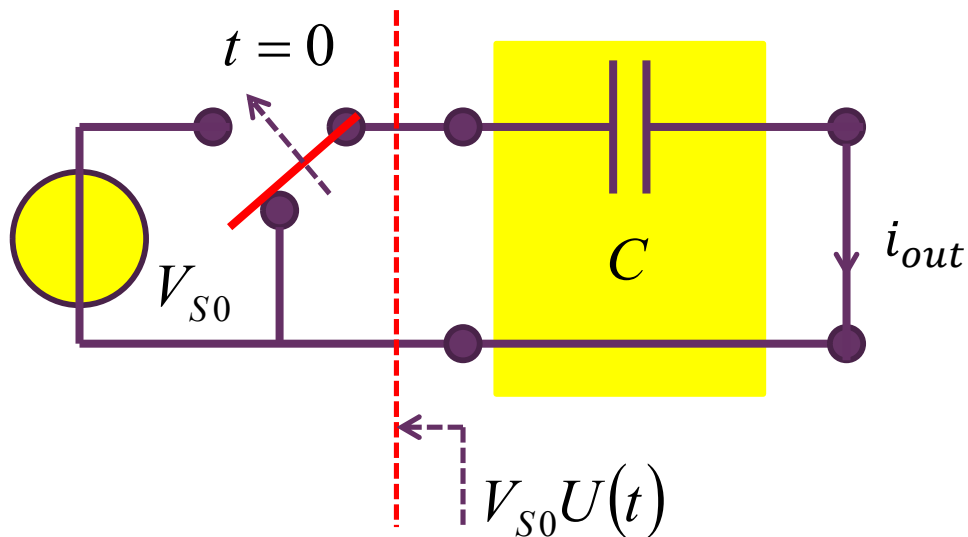
$$= \frac{1}{2} (C_1 + C_2) \left(\frac{C_1 V_{01} + C_2 V_{02}}{C_1 + C_2} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_{01} + C_2 V_{02})^2}{C_1 + C_2}$$

$$\Delta E = E(0^+) - E(0^-) = -\frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{10} - V_{20})^2 < 0$$

等效电路解读



从虚线端口（开关对接端口）看，是一个具有 $V_0 = V_{02} - V_{01}$ 初始电压容值为 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 的电容被开关短路，显然该等效电路将在开关闭合瞬间释放 $CV_0 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{02} - V_{01})$ 的电荷，因而产生 $i(t) = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{02} - V_{01}) \delta(t)$ 的冲激电流，以电磁辐射形式将等效电容的储能 $\frac{1}{2} CV_0^2 = \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_{02} - V_{01})^2$ 全部释放出去

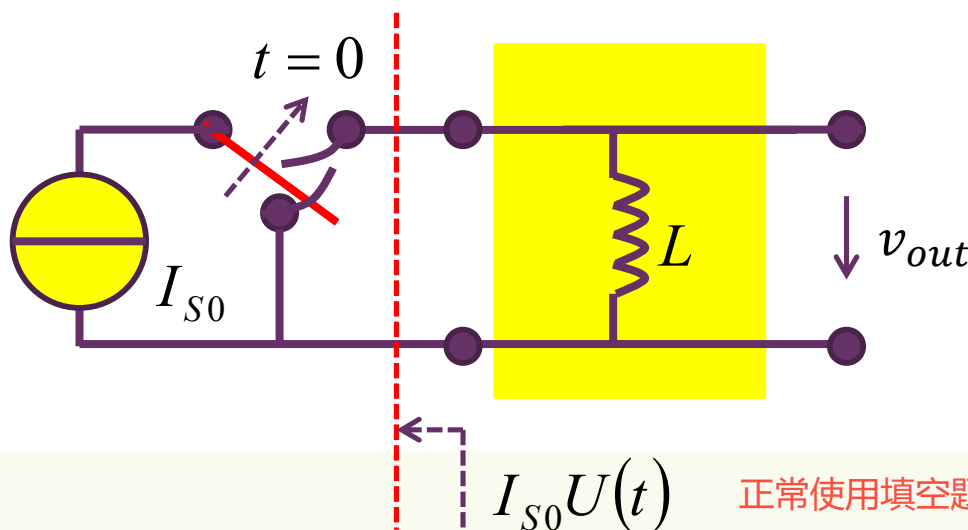


内容理解:

直流恒压源开关拨动瞬间提供 CV_{S0} 的电荷为电容充电，产生了冲激电流 $i_{out}(t) = CV_{S0}\delta(t)$ ，直流恒压源以恒压 V_{S0} 提供 CV_{S0} 的电荷，对外做功 CV_{S0}^2 ，电容吸收并存储 $\frac{1}{2}CV_{S0}^2$ 的能量，还有 $\frac{1}{2}CV_{S0}^2$ 的能量以电磁辐射形态耗散到周围空间

对偶表述:

直流恒流源开关拨动瞬间提供 LI_{S0} 的磁通为电感充磁，产生了冲激电压 $v_{out}(t) = LI_{S0}\delta(t)$ ，直流恒流源以恒流 I_{S0} 提供 LI_{S0} 的磁通，对外做功[填空1]，电感吸收并存储[填空2]的能量，剩余的能量则以电磁辐射（电火花，空气击穿）形态耗散到周围空间



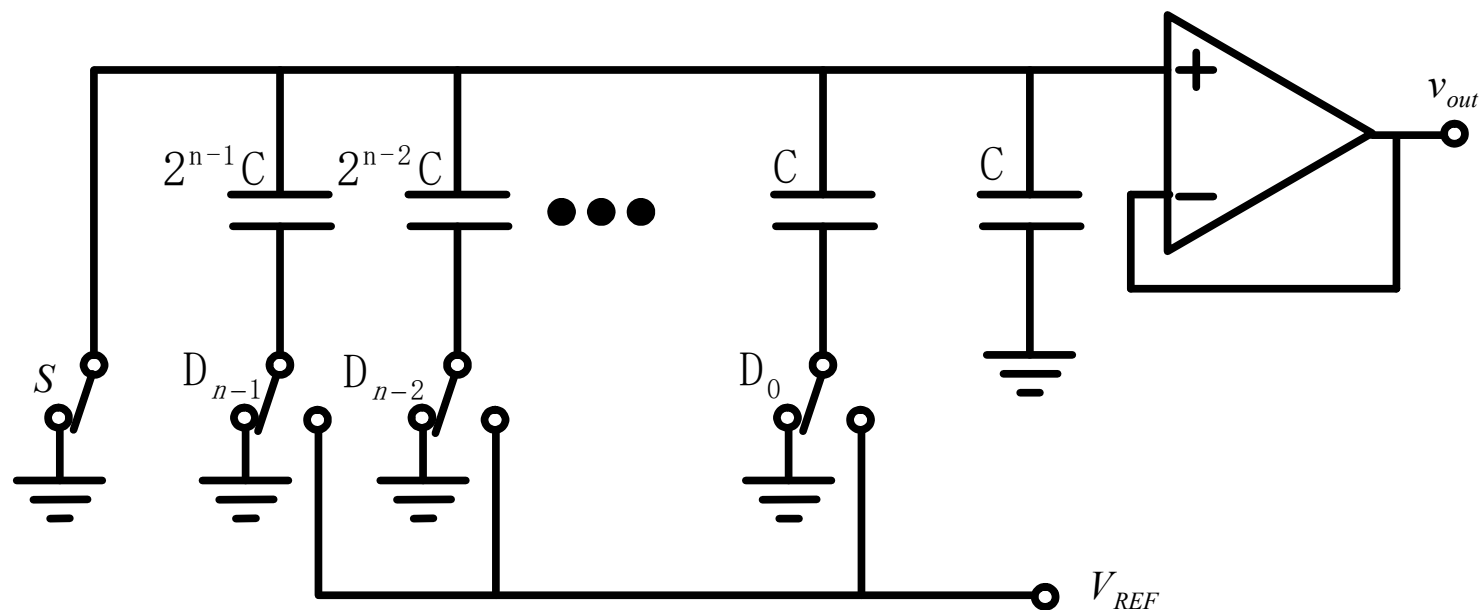
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

第02讲 一阶时域 作业

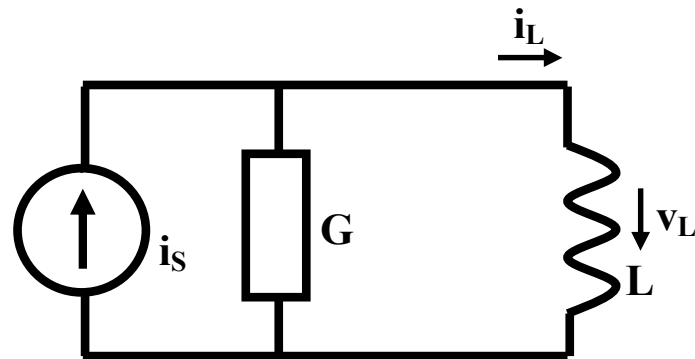
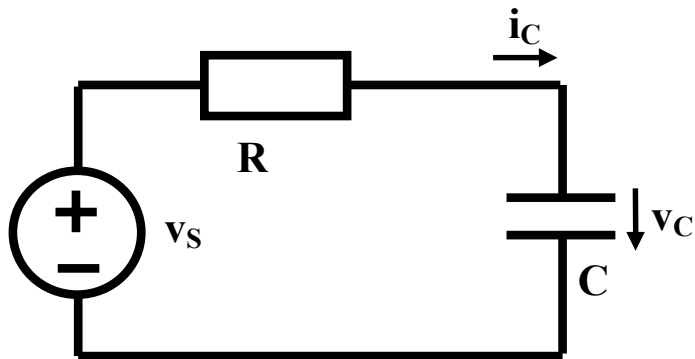
作业1 纯电容网络做数模转换

- 如图所示电路，可以完成加权电容DAC功能，请证明它可完成了n-bit的DA转换功能
 - 只需分析3bit即可： $v_{out} = V_0(2^2 D_2 + 2^1 D_1 + 2^0 D_0)$
- 该电路工作顺序为：在复位相，所有开关全部接到地上，如图所示。在采样相，开关S断开，开关 D_0 到 D_2 则依数字输入而定，如果输入 $D_i=1$ ，相应开关则拨向 V_{REF} 恒压源，如果 $D_i=0$ ，相应开关则仍然保持和地连通。



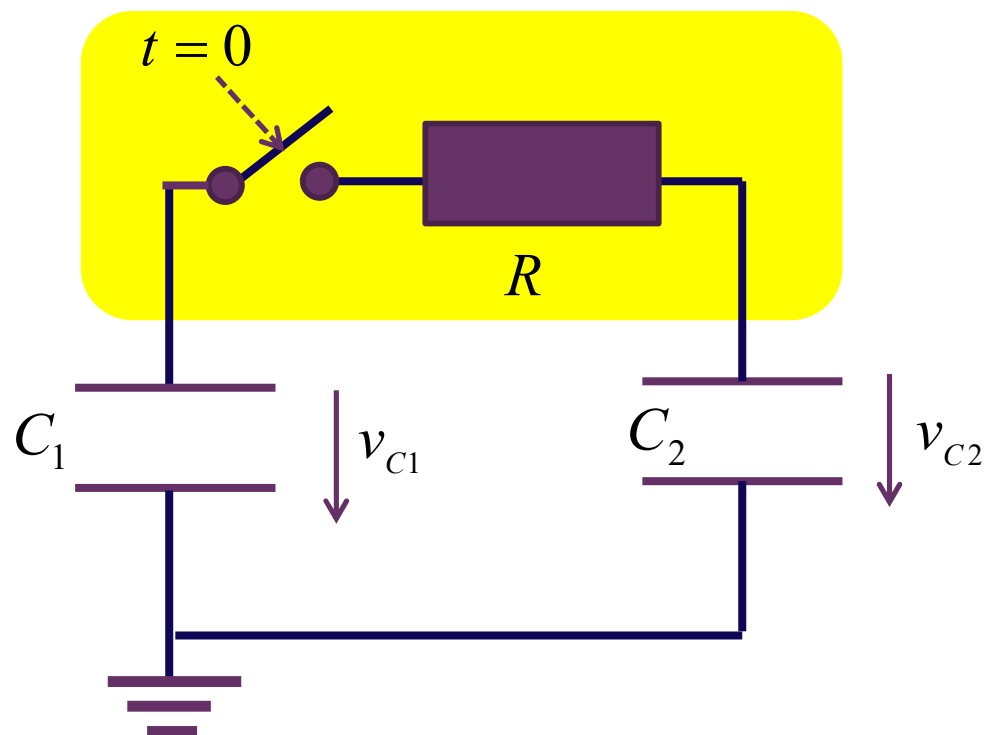
作业2 RL电路分析

- 图右所示的RL电路是图左RC电路的对偶电路，仿照RC电路的分析过程，分析获得RL电路电感电流和电感电压
 - 假设 $i_s(t) = I_{S0}U(t)$, $i_L(0) = I_0$
 - 验证两个电路为对偶电路，分析结果可对偶置换

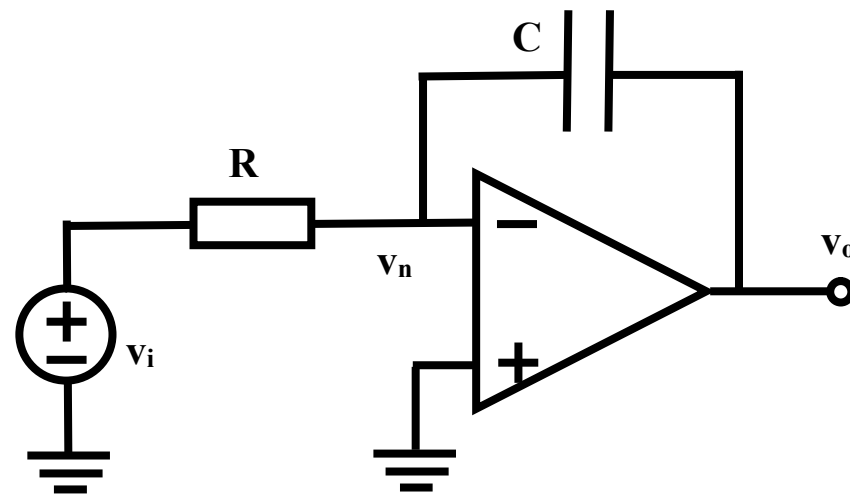


作业3 电容重分配真实情况

- 真实开关都是存在导通电阻的，因此真实开关的电路模型可以建模为理想开关和导通电阻的串联，请分析如图所示的开关闭合后，两个电容电压随时间的变化情况，分析这个过程中能量转换情况
- 假设开关闭合前，电容 C_1 的初始电压为 V_0 ，电容 C_2 的初始电压为0

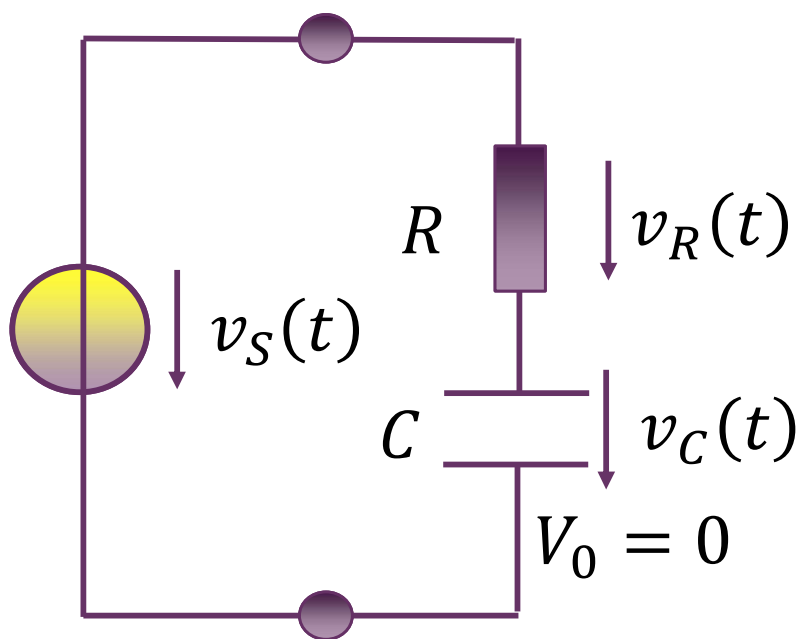


作业4 积分电路



- 图中电容初始电压为0，而运放具有如下特性：当工作于线性区时，其电压增益无穷大；当工作于正负饱和区时，其输出为 $\pm V_{sat}$ ；无论运放工作在哪个区，运放输入端都视为开路。
- 由于运放是负反馈连接的，因而可以假设运放工作于线性区，证明该电路完成了反相积分功能
- 请分析输入信号为阶跃信号时， $v_i(t) = V_0 U(t)$ ，请写出输出电压 $v_o(t)$ 和反相输入端电压 $v_n(t)$ 表达式，并画出其时域波形

CAD：用FFT分析信号频谱

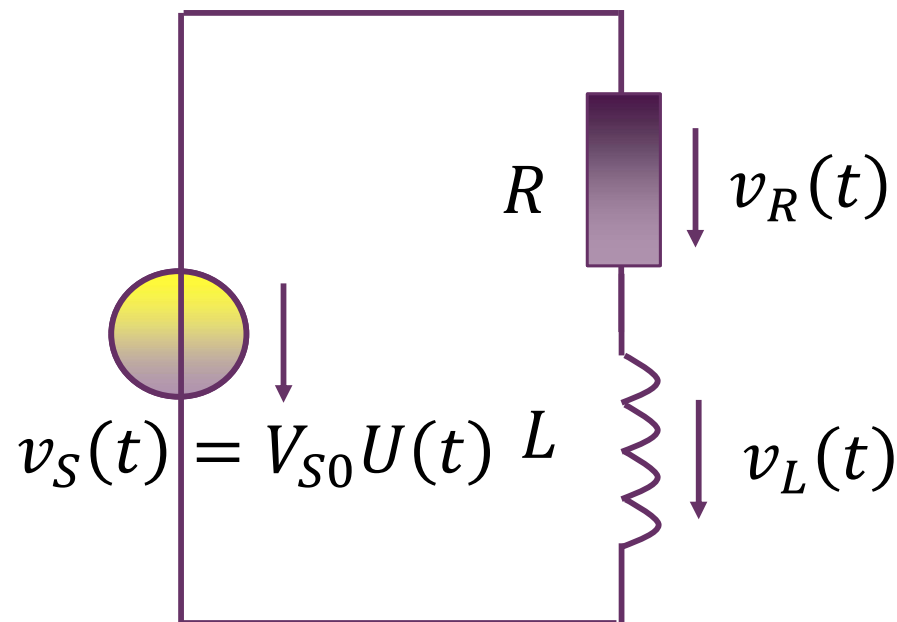
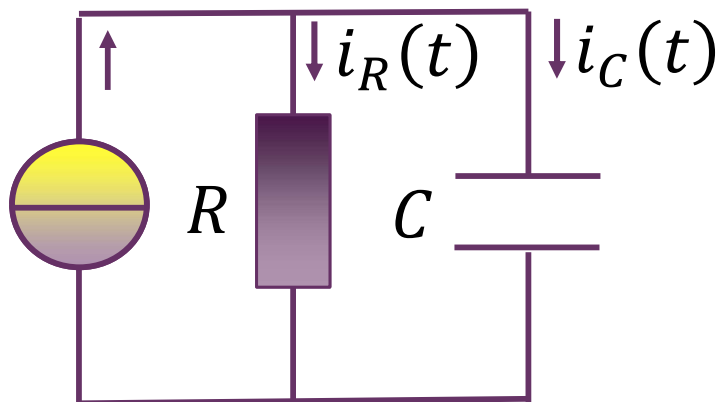


- 图中电压源为0-5V之间变化的方波电压源，设定其周期为 $T=1\text{ms}$
- 假设电阻 $R=1\text{k}\Omega$
- 改变电容 C ，使得 $\tau = RC = \alpha T$ ，其中 $\alpha = 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000$ ，观察电阻和电容的分压 $v_R(t)$ ， $v_C(t)$ 时域波形
- 当波形稳定后，对稳定波形 $v_S(t)$ 、 $v_R(t)$ 、 $v_C(t)$ 进行FFT变换，观察其频谱结构，说明电阻分压 $v_R(t)$ 是 $v_S(t)$ 中的高频分量， $v_C(t)$ 是 $v_S(t)$ 中的低频分量，考察时间常数 τ 对应频率 $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi RC}$ 在其中的作用：低频和高频的分界频点？

CAD选作：RC分流分析

- 主课研究了RC分压电路（及其对偶RL分流电路），请仿照课程研究过程研究RC分流电路（及其对偶RL分压电路），并最终通过仿真验证你的研究成果
- 通过对时域波形的解读，说明电阻分流属源电流中的高频分量还是低频分量？
电容分流属源电流中的高频分量还是低频分量？
 - 说明电阻分压属源电压中的高频分量还是低频分量？电感分压属源电压中的高频分量还是低频分量？

$$i_S(t) = I_{S0}U(t)$$



下节课内容在教材中的章节对应 预习用

- P619-626: 频域分析: 相量法分析
- P628-632: 复功率
- P662-674: 总响应=零输入响应+零状态响应=稳态响应+瞬态响应
(三要素法)